Universidade IDP
Mestrado Profissional em Administração Pública

Exposição ocupacional à inteligência artificial e transições no mercado de trabalho brasileiro: evidências de painel da PNAD Contínua após o lançamento público do ChatGPT

Ricardo Carvalho
Orientador: Prof. Dr. Danny de Castro Soares

Brasília-DF
2026

RICARDO CARVALHO

Exposição ocupacional à inteligência artificial e transições no mercado de trabalho brasileiro: evidências de painel da PNAD Contínua após o lançamento público do ChatGPT

Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação *stricto sensu* em Administração Pública, área de concentração Ciência de Dados e Inteligência Artificial, como parte do requisito para a obtenção do título de Mestre em Administração Pública pela Universidade IDP.

Orientador: Prof. Dr. Danny de Castro Soares

Brasília-DF
2026

Espaço destinado à ficha catalográfica.

RICARDO CARVALHO

Exposição ocupacional à inteligência artificial e transições no mercado de trabalho brasileiro: evidências de painel da PNAD Contínua após o lançamento público do ChatGPT

Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Administração Pública, como parte do requisito para a obtenção do título de Mestre em Administração Pública pela Universidade IDP.

Orientador: Prof. Dr. Danny de Castro Soares

Brasília, 17 de novembro de 2026.

Banca Examinadora

Prof. Dr. Danny de Castro Soares
ORCID: 0000-0002-6665-9647
Orientador - IDP

Prof. Dr. Claudiomar Matias Rolim Filho
ORCID: 0000-0003-2884-8639
Examinador interno - IDP

Dr. Rodrigo Batista de Araújo
ORCID: 0009-0006-7216-2983
Examinador externo - UCB

Aos meus pais, que me deram raízes e asas. À minha esposa, que sonhou este sonho comigo e segurou minha mão em cada passo. Aos meus filhos, minha maior razão para seguir em frente. Aos meus irmãos, parceiros de toda a vida. Este trabalho é de vocês.

“Cabeça fria, coração quente.”

AGRADECIMENTOS

Agradeço, em primeiro lugar, a Deus, pela vida, pela saúde, pela força e por me permitir chegar até aqui. Pela sabedoria nos momentos de decisão, pela serenidade nos momentos difíceis e pelas pessoas que colocou em meu caminho ao longo desta jornada. Em cada desafio, encontrei forças para continuar e, em cada conquista, motivos para agradecer. Chegar ao fim desta etapa é também reconhecer que nenhuma caminhada é feita apenas por nossas próprias forças.

Agradeço ao meu orientador, Prof. Dr. Danny de Castro Soares, pelo rigor, pela paciência e, principalmente, por insistir que método vem antes de resultado. Mais do que orientar esta pesquisa, Danny foi um exemplo de professor que sabe cuidar de seus alunos. É impossível não perceber o brilho em seus olhos quando compartilha conhecimento e a dedicação com que transforma dúvidas e dificuldades em aprendizado. Nunca imaginei que um doido pelo Flamengo aceitaria colocar um doido pelo Palmeiras como seu orientando e, mais do que isso, dedicaria tanto do seu tempo, conhecimento, paciência e carinho para que pudéssemos chegar juntos até aqui. Professor, muito obrigado por acreditar neste trabalho e, sobretudo, por mostrar que uma boa orientação vai muito além das páginas de uma dissertação.

Agradeço ao Prof. Dr. Claudiomar Matias Rolim Filho e ao Dr. Rodrigo Batista de Araújo, que aceitaram compor a banca e dedicar seu tempo e conhecimento à leitura e avaliação deste trabalho. Agradeço também a todos os professores e servidores da Universidade IDP, pela formação recebida, pelas discussões, pelos ensinamentos e pelo apoio ao longo dessa caminhada acadêmica.

À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição da qual tenho enorme orgulho de fazer parte, registro meu profundo agradecimento pela oportunidade e pelo investimento em minha formação, especialmente pela concessão da bolsa que possibilitou a realização deste mestrado. Agradeço aos meus gestores, Dario de Paula e Rodrigo Batista, que foram grandes incentivadores desta jornada, compreenderam a importância desse projeto e me estimularam a seguir em frente. De maneira muito especial, agradeço à minha parceira de equipe na GEFET02, Patrícia, que inúmeras vezes “segurou a barra” enquanto eu precisava me ausentar para estudar, assistir às aulas ou cumprir as atividades do mestrado. Mas a Patrícia fez muito mais do que cobrir a minha ausência. Nos dias em que a conta não fechava, em que o prazo apertava e em que bateu a vontade de deixar para depois, foi ela quem apareceu com uma palavra leve, uma risada no meio do expediente e a frase que eu precisava ouvir: que era difícil mesmo, que ninguém havia prometido que seria fácil, mas que um dia tudo aquilo ia virar só comemoração. Patrícia, esse dia chegou, e ele tem muito de você. Obrigado por acreditar nos momentos em que eu mesmo duvidei, por alegrar os dias pesados e por transformar o ambiente de trabalho em um lugar onde estudar era

possível. Nenhuma formação acontece de maneira verdadeiramente individual, e ter pessoas que acreditam, incentivam e ajudam a criar as condições para que possamos estudar faz toda a diferença.

À minha turma do mestrado, carinhosamente apelidada de GIT, meu muito obrigado. Foram aulas, trabalhos, discussões, apresentações, mensagens, dúvidas, risadas e muitos momentos compartilhados que tornaram essa caminhada muito mais leve. Em especial, agradeço aos meus parceiros Mairton e Kelsen e à mulher mais sinistra da turma, Fabiana. Cada um, do seu jeito, fez parte desta história. O mestrado me entregou conhecimento e um título, mas também me deu pessoas que quero levar comigo muito além da sala de aula.

À minha família, minha base e minha maior conquista, faltariam páginas para agradecer tudo o que representam em minha vida. À minha esposa, Lucilene, minha companheira de caminhada, obrigado pelo amor, pela paciência, pelo apoio e por compreender todas as vezes em que o mestrado ocupou um tempo que deveria ser nosso. Seu incentivo nos dias de cansaço e sua presença constante nos momentos de dúvida tornaram esta caminhada possível, e esta conquista é tão sua quanto minha. Aos meus filhos, Daniela e André Ricardo, vocês são uma das principais razões pelas quais procuro evoluir todos os dias. Ver vocês crescerem é o maior orgulho que carrego, e foi pensando em vocês que encontrei ânimo para seguir nos momentos mais difíceis. Espero que, ao olharem para esta conquista, entendam que estudar, aprender e buscar novos desafios não têm idade e que nossos sonhos exigem dedicação. Se este trabalho lhes ensinar alguma coisa, que seja isto: nunca parem de aprender.

Aos meus irmãos, José Bento, Rosa, Sônia, Eliene e Célia, e aos meus cunhados e cunhadas, agradeço pelo carinho, pela torcida e por toda uma vida compartilhada em família. Cada um, à sua maneira, faz parte da história que me trouxe até aqui e das lembranças, aprendizados e momentos que ajudaram a formar quem sou. E aos meus amados pais, Antônio e Edite, meu agradecimento mais profundo. Vocês sempre nos mostraram, muito mais por atitudes do que por palavras, a importância da família para a vida. Ensinaram que podemos estudar, trabalhar, conquistar posições e alcançar nossos objetivos, mas que nenhuma dessas conquistas terá o mesmo significado se não tivermos pessoas para amar e com quem compartilhá-las. Muito do homem, do pai e do profissional que sou nasceu dos valores que aprendi dentro de casa com vocês. Esta conquista também é de vocês.

Aos grandes amigos que a vida colocou no meu caminho, meu irmão de vida Geovane, Brunno Alessandro, Antonio Ricardo, Luiz Abul, Jonenson, Malafaia, Leila, Carolzinha, Lucas, Marcão, Manu, Liana, Cleber Patrão, Tinho, Ygor e Leandro, deixo meu agradecimento especial. Vocês estiveram presentes de diferentes formas, incentivando, torcendo, ouvindo, aconselhando e,

muitas vezes, simplesmente lembrando que existe vida além de artigo, banco de dados, regressão e dissertação. Amizade de verdade também é entender a ausência sem transformar a distância em afastamento. Obrigado por acreditarem em mim, por vibrarem com minhas conquistas e, principalmente, por fazerem parte da minha vida nos momentos importantes.

Faço também um agradecimento que carrega saudade. Ao meu padrinho Sebastião da Cunha, que nos deixou em agosto de 2026. Sebastião foi muito mais que meu cunhado e padrinho: foi, para mim, como um pai. Entre tantas coisas que me ensinou, talvez as maiores tenham sido aquelas que não estão nos livros: ser uma pessoa boa, estar disponível para ajudar os outros, cuidar das pessoas e, acima de tudo, saber viver feliz. Sua forma simples, prestativa e alegre de encarar a vida deixou marcas que o tempo não apagará. Gostaria muito que estivesse aqui para compartilhar este momento, mas sei que muito do que aprendi com você continuará comigo por toda a vida. Obrigado, padrinho. Esta conquista também leva um pouco de você.

E, para fechar estes agradecimentos, não poderia deixar de falar de uma paixão que me acompanha por toda a vida: o Palmeiras. O Palmeiras me ensinou algo que nenhuma regressão é capaz de ensinar: campanha longa se ganha com constância, resultado ruim em um trimestre não decide a temporada e disciplina tática é o que sustenta o talento nos dias em que a inspiração não aparece. Foi com a mesma paciência de quem acompanha um campeonato inteiro que este trabalho foi construído, rodada a rodada, trimestre a trimestre, corrigindo a estratégia quando necessário, respeitando o processo e entendendo que nenhuma partida isolada define o campeonato.

Talvez seja justamente essa uma das maiores lições desta caminhada. Na pesquisa, assim como no futebol e na vida, nem sempre a primeira tentativa dá certo. Há resultado que decepciona, modelo que precisa ser refeito, hipótese que não se confirma e momentos em que parece que o objetivo está distante. Mas quem acredita no processo continua trabalhando. Esta dissertação foi construída assim, com constância, disciplina e a certeza de que o campeonato só termina no apito final.

A todos que estiveram comigo nesta caminhada, de perto ou de longe, meu muito obrigado. Esta dissertação leva meu nome na capa, mas carrega, em suas páginas, um pouco de cada pessoa que me ajudou a chegar até aqui.

Avanti, Palestra!

RESUMO

A inteligência artificial já está mudando a trajetória dos trabalhadores brasileiros? Esta dissertação investiga se a exposição ocupacional à inteligência artificial está associada a mudanças nos padrões de transição no mercado de trabalho após o lançamento público do ChatGPT, em 30 de novembro de 2022. Utiliza-se o painel rotativo da PNAD Contínua entre 2019 e 2025, com uma amostra analítica de 3.963.359 pessoas-transições com exposição atribuída à ocupação de origem, distribuídas em 413 códigos ocupacionais e 27 trimestres. A exposição é mensurada por um índice de exposição ocupacional à inteligência artificial, originalmente construído para a classificação ocupacional norte-americana e compatibilizado com a brasileira. A estratégia empírica adota um desenho de diferenças em diferenças com tratamento contínuo, estimado por modelo de probabilidade linear ponderado, com efeitos fixos de ocupação de origem e de unidade da federação por trimestre e com a teletrabalhabilidade interagida com o período. Após novembro de 2022, observa-se aumento generalizado das taxas medidas de mobilidade ocupacional e, além desse movimento, um gradiente associado à exposição à inteligência artificial: cada unidade adicional do índice está associada a uma variação entre os dois períodos 2,19 pontos percentuais maior na transição para ocupações menos expostas e 1,36 ponto percentual menor na transição para ocupações mais expostas. O resultado mais surpreendente aparece nas transições relacionadas ao vínculo de trabalho: maior exposição associa-se a menor saída do emprego e a menor passagem do emprego formal para o informal, contrariando uma interpretação simples de substituição tecnológica. Em conjunto, os resultados são compatíveis com um ajuste que aparece na recomposição das trajetórias ocupacionais, e não na eliminação de postos de trabalho, ainda que o desenho não isole o canal responsável por esse padrão. As estimativas devem ser interpretadas como associações condicionais, e não como efeitos causais: o trabalho reporta um único cenário de estimação, sem bateria de sensibilidade, e a série utilizada atravessa uma descontinuidade na taxa medida de mudança de ocupação, coincidente com a alteração no modo de coleta da pesquisa em 2020 e 2021. A principal contribuição do estudo é oferecer evidência brasileira, em larga escala, para um debate ainda fortemente apoiado em estudos internacionais, com implicações para as políticas públicas de trabalho, qualificação profissional e proteção social.

Palavras-chave: inteligência artificial; exposição ocupacional à inteligência artificial; mercado de trabalho; mobilidade ocupacional; diferenças em diferenças; políticas públicas.

ABSTRACT

Is artificial intelligence already changing the career trajectories of Brazilian workers? This dissertation investigates whether occupational exposure to artificial intelligence is associated with changes in labor market transition patterns following the public release of ChatGPT on November 30, 2022. The study uses the rotating panel structure of the Brazilian Continuous National Household Sample Survey (PNAD Contínua) from 2019 to 2025, with an analytical sample of 3,963,359 person-transitions with exposure assigned to the origin occupation, covering 413 occupational codes and 27 quarters. Exposure is measured using an occupational artificial intelligence exposure index originally developed for the U.S. occupational classification and mapped to the Brazilian classification through a documented crosswalk. The empirical strategy adopts a difference-in-differences design with continuous treatment, estimated using a weighted linear probability model with fixed effects for origin occupation and for state by quarter, and with teleworkability interacted with the period indicator. After November 2022, the results indicate a general increase in measured occupational mobility and, beyond this broader movement, a gradient associated with artificial intelligence exposure: a one-unit increase in the exposure index is associated with a change between the two periods that is 2.19 percentage points larger in transitions to less exposed occupations and 1.36 percentage points smaller in transitions to more exposed occupations. The most striking finding, however, concerns employment status transitions: greater exposure is associated with lower job separation and a lower probability of moving from formal to informal employment, challenging a simple interpretation of technological displacement. Taken together, the results are consistent with an adjustment that shows up in the recomposition of occupational trajectories rather than in the elimination of jobs, although the design does not isolate the channel behind this pattern. The estimates should be interpreted as conditional associations rather than causal effects: the study reports a single estimation scenario, with no sensitivity battery, and the series used spans a discontinuity in the measured rate of occupational change that coincides with the change in the survey's data collection mode in 2020 and 2021. The main contribution of this study is to provide large-scale Brazilian evidence for a debate still largely shaped by international research, with implications for public policies on employment, workforce training, and social protection.

Keywords: artificial intelligence; occupational exposure to artificial intelligence; labor market; occupational mobility; difference-in-differences; public policy.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Taxa ponderada de pareamento, por trimestre de origem 32
Figura 2 - Passo a passo da filtragem dos dados, da PNADC aos domínios de estimação 33
Figura 3 - Distribuição do AIOE entre códigos ocupacionais 35
Figura 4 - Diferença entre as matrizes de mobilidade pós e pré 45
Figura 5 - Gradiente de exposição por desfecho, com intervalos de 95% 47

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Escala dos domínios de estimação 43
Tabela 2 - Médias ponderadas dos desfechos, antes e depois do marco 44
Tabela 3 - Diferença entre as matrizes de mobilidade pós e pré, por faixa de exposição 44
Tabela 4 - Gradiente de exposição e de teletrabalhabilidade, cenário único 46

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Proposta de leitura, na ordem sugerida 20
Quadro 2 - Etapas do procedimento, scripts correspondentes e artefatos produzidos 29
Quadro 3 - Desfechos, definição formal e domínio de estimação 36

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AIOE	*Artificial Intelligence Occupational Exposure* — índice de exposição ocupacional à inteligência artificial
CNAE	Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNPJ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
COD	Classificação de Ocupações para Pesquisas Domiciliares
DD	Diferenças em diferenças
DP	Desvio-padrão
IA	Inteligência artificial
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDP	Universidade IDP
IPW	*Inverse probability weighting* — ponderação pelo inverso da probabilidade de resposta
ISCO	*International Standard Classification of Occupations*
LLM	*Large language model* — modelo de linguagem de grande porte
MPL	Modelo de probabilidade linear
p.p.	Pontos percentuais
PNADC	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
SOC	*Standard Occupational Classification*
UF	Unidade da Federação
UPA	Unidade Primária de Amostragem

SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO**	**16**
2	**REVISÃO DE LITERATURA**	**20**
2.1	**Proposta de leitura**	**20**
2.1.1	Felten, Raj e Seamans (2021)	21
2.1.2	Eloundou et al. (2024)	21
2.1.3	Brynjolfsson, Li e Raymond (2025)	22
2.1.4	Humlum e Vestergaard (2025)	22
2.1.5	Acemoglu e Restrepo (2020)	23
2.2	**Inteligência artificial, automação e mercado de trabalho**	**23**
2.3	**Medidas de exposição ocupacional à inteligência artificial**	**25**
2.4	**Mobilidade ocupacional, formalidade e mercado de trabalho brasileiro**	**26**
3	**PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS**	**28**
3.1	**Roteiro de execução e reprodutibilidade**	**28**
3.2	**Fonte e unidade de observação**	**28**
3.3	**Construção do par pessoa-trimestre**	**31**
3.4	**Filtragem da amostra**	**32**
3.5	**Medida de exposição à inteligência artificial**	**34**
3.5.1	Construção da ponte ocupacional	34
3.5.2	Agregação da exposição para o código ocupacional	34
3.5.3	Escala e padronização	35
3.5.4	Correlação com teletrabalhabilidade	36
3.6	**Definição dos desfechos**	**36**
3.7	**Análise descritiva**	**37**
3.7.1	Médias ponderadas por período	38
3.7.2	Matriz de mobilidade entre faixas de exposição	38
3.8	**Especificação econométrica**	**39**
3.8.1	Desenho	39
3.8.2	Equação estimada	39
3.8.3	Ponderação e forma funcional	40
3.9	**Inferência**	**41**
3.10	**O que este desenho não identifica**	**41**

4 RESULTADOS PRELIMINARES 43
4.1 Descrição da amostra e das margens de transição 43
4.2 Resultado principal 45
4.3 Síntese dos resultados preliminares 48
5 CONSIDERAÇÕES E MELHORIAS POSTERIORES 49
5.1 Considerações sobre os resultados obtidos 49
5.2 Medidas alternativas de exposição à inteligência artificial 50
5.2.1 Exposição específica a modelos de linguagem 50
5.2.2 Exposição por conteúdo de tarefas rotineiras e não rotineiras 50
5.2.3 Teletrabalhabilidade como tratamento placebo 51
5.2.4 Sensibilidade à construção da ponte ocupacional 51
5.2.5 Exposição medida no destino, e não só na origem 51
5.3 Técnicas econométricas alternativas 51
5.3.1 Diferenças em diferenças com tratamento contínuo 52
5.3.2 Análise formal de sensibilidade a tendências não paralelas 52
5.3.3 Grupos de comparação construídos por pareamento 52
5.3.4 Modelos de duração e de transição multiestado 52
5.3.5 Modelos de resposta binária e efeitos marginais 53
5.3.6 Nível de agrupamento e inferência 53
5.3.7 Correção para multiplicidade 53
5.4 Tratamento do problema de medida na coleta 53
5.5 Extensões de escopo 54
5.6 Encaminhamento 54
REFERÊNCIAS 56

1 INTRODUÇÃO

O lançamento público do ChatGPT, em 30 de novembro de 2022, colocou ao alcance de qualquer pessoa com acesso à internet uma tecnologia que até então circulava em ambientes especializados. Não é o primeiro marco da automação recente nem, provavelmente, o mais importante, mas tem uma propriedade rara em economia do trabalho: é único, nacional, datado e exterior às decisões de qualquer trabalhador ou firma da amostra. É por essa propriedade, e não por uma hipótese sobre a velocidade da adoção, que esta dissertação o utiliza como referência temporal. A pergunta não é se as empresas brasileiras adotaram modelos de linguagem, coisa que as bases disponíveis não informam, e sim se as ocupações teoricamente mais suscetíveis a essa tecnologia passaram a exibir, depois do marco, um padrão de transição diferente do das demais.

A literatura que trata do tema está organizada em torno de duas estratégias. A primeira mede a exposição da ocupação a partir do seu conteúdo de tarefas: Felten, Raj e Seamans (2021) constroem o *Artificial Intelligence Occupational Exposure* (AIOE) ligando habilidades ocupacionais a progressos documentados em aplicações de inteligência artificial, e Eloundou *et al.* (2024) refazem o exercício tarefa a tarefa, especificamente para modelos de linguagem de grande porte. A segunda observa a adoção diretamente, em ambientes em que ela é registrada: Brynjolfsson, Li e Raymond (2025) estimam ganhos de produtividade com implantação escalonada dentro de uma firma, e Humlum e Vestergaard (2025) examinam o mercado dinamarquês com exposição ocupacional e horizonte curto, encontrando efeitos nulos e precisamente estimados. O desenho que liga as duas pontas, usar a intensidade de exposição como fonte de variação quando o choque é comum a todos, vem de Acemoglu e Restrepo (2020). Essa evidência foi produzida, porém, em mercados de trabalho cuja principal margem de ajuste é o vínculo formal, e diz pouco sobre uma economia em que a travessia da fronteira entre formalidade e informalidade é frequente e não separa dois mercados estanques (ULYSSEA, 2020; MEGHIR; NARITA; ROBIN, 2015).

Daí o problema de pesquisa desta dissertação: **trabalhadores em ocupações mais expostas à inteligência artificial passaram a apresentar transições de trabalho distintas depois do lançamento público do ChatGPT?** Por transição entende-se o que acontece a uma mesma pessoa entre duas entrevistas trimestrais consecutivas da PNAD Contínua: mudar de ocupação, sair do emprego, passar de um vínculo formal para um informal ou deslocar-se no gradiente de exposição, para cima ou para baixo. “Mais expostas” é uma propriedade da ocupação de origem, medida pelo AIOE, e não uma propriedade do trabalhador nem da firma.

Quatro hipóteses de trabalho organizam a investigação, todas escritas de modo a poderem ser rejeitadas pelos dados:

a) **frequência**: depois do marco, ocupações de origem mais expostas passaram a apresentar *mais* mudança de ocupação do que as menos expostas;
b) **direção**: esse movimento adicional é assimétrico, com aumento das transições para ocupações menos expostas e redução das transições para ocupações mais expostas;
c) **vínculo**: maior exposição associa-se a *mais* saída do emprego e a *mais* transição de vínculo formal para informal, que é a previsão da leitura corrente sobre deslocamento tecnológico em um mercado de trabalho com informalidade elevada;
d) **atrito**: o gradiente de exposição na probabilidade de reencontrar a pessoa na entrevista seguinte permaneceu estável entre os dois períodos, condição necessária para que as três hipóteses anteriores sejam lidas como algo além de seleção longitudinal.

As quatro são confrontadas no Capítulo 4. Adiante-se que a terceira não se sustenta: o gradiente estimado nas duas margens de vínculo tem sinal oposto ao previsto, resultado que a Seção 3.10 e o Capítulo 5 ajudam a qualificar.

O objetivo geral é medir o gradiente condicional de transição ocupacional por unidade de exposição à inteligência artificial e descrever a mobilidade entre faixas de exposição, antes e depois do marco. Os objetivos específicos são: construir, a partir de um painel domiciliar rotativo não desenhado para uso longitudinal, uma base de transições individuais com regras de identidade explícitas e auditáveis (Seção 3.3); transportar a medida de exposição da classificação ocupacional americana para a brasileira e documentar o custo dessa travessia (Seção 3.5); estimar, para sete desfechos de transição, o gradiente associado à exposição, mantendo a teletrabalhabilidade interagida com o período na mesma forma funcional do tratamento, dada a correlação de 0,702 entre os dois índices (Seção 3.8); e descrever a mobilidade entre faixas de exposição por matriz de transição, com teste formal de igualdade entre os períodos. A validação do desenho (estudo de evento, teste de tendências anteriores ao marco, análise de sensibilidade a violações de paralelismo e medidas alternativas de exposição) não integra os objetivos desta versão, e está organizada, com ordem de execução e justificativa de prioridade, no Capítulo 5.

A justificativa é, em primeiro lugar, de disponibilidade de dados. Não existe, no Brasil, medida direta de adoção de inteligência artificial em base representativa da população ocupada; não há o equivalente nacional dos registros de implantação usados por Brynjolfsson, Li e Raymond (2025). O que existe é uma pesquisa domiciliar trimestral, de abrangência nacional, com estrutura de painel rotativo e codificação ocupacional detalhada, e é essa a única porta de entrada hoje aberta para a pergunta. Aplicar a ela uma medida de exposição ocupacional permite dizer se as margens de transição se moveram de forma desigual ao longo do gradiente de exposição; não permite dizer que a inteligência artificial causou esse movimento, nem identificar

o canal pelo qual ele teria ocorrido. Em segundo lugar, a justificativa é de recorte: o traço que distingue o caso brasileiro dos mercados em que a literatura foi construída é a informalidade, e tratá-la como desfecho próprio, e não como característica fixa do trabalhador, é o que permite verificar se o ajuste, havendo algum, ocorre na saída do emprego ou na natureza do vínculo. Em terceiro, a justificativa é de calibragem: a rotatividade ocupacional brasileira já é elevada em um trimestre comum (HIGANO *et al.*, 2023; WROBLEVSKI; CARVALHO; SOUZA, 2024), de modo que qualquer gradiente atribuído à exposição precisa ser lido como desvio sobre esse pano de fundo, e nunca confundido com ele.

A delimitação acompanha de perto o que o desenho permite, e a Seção 3.10 a desenvolve em detalhe. Esta dissertação não observa adoção de ferramenta alguma: o tratamento é um índice de exposição potencial da ocupação, construído para a estrutura ocupacional americana e anterior à difusão dos modelos generativos. Não há variação exógena na intensidade do choque, de modo que qualquer fator que tenha atingido ocupações expostas de maneira diferencial no mesmo período entra no coeficiente. Esta versão do trabalho reporta um único cenário de estimação, sem bateria de sensibilidade, razão pela qual os coeficientes são apresentados como **associação condicional** e não como estimativas causais. O horizonte é de um trimestre, o que exclui realocação lenta, requalificação e carreira. A amostra condiciona a origem a estar ocupada, e portanto nada diz sobre quem procura o primeiro emprego, margem em que um efeito de exposição talvez apareça primeiro. Direção no gradiente não é bem-estar: deslocar-se para ocupação de menor AIOE significa menor exposição à inteligência artificial, e não salário menor ou contrato pior. Por fim, a série utilizada atravessa uma descontinuidade na taxa medida de mudança de ocupação durante os trimestres de coleta telefônica de 2020 e 2021, coincidente com a alteração no modo de coleta da pesquisa (BAPTISTA; HYPÓLITO; CONDE, 2022) e de causa ainda não demonstrada; esse é o limite mais sério do trabalho e encabeça a agenda posterior.

O texto está organizado em cinco capítulos. Este primeiro apresenta o problema, as hipóteses, os objetivos e os limites. O Capítulo 2 faz a revisão de literatura em duas camadas: primeiro as cinco leituras das quais o trabalho depende diretamente para justificar a medida de tratamento, a medida alternativa, o que se sabe sobre o efeito da ferramenta e o desenho de identificação; depois a revisão propriamente dita, ampliada com a literatura brasileira de mobilidade ocupacional e informalidade. O Capítulo 3 descreve os procedimentos metodológicos: a fonte, a reconstrução do par pessoa-trimestre, a filtragem da amostra, a construção da medida de exposição, a definição dos sete desfechos, a especificação econométrica e a inferência, encerrando com a seção que explicita o que o desenho não identifica. O Capítulo 4 apresenta os resultados preliminares, em três blocos: descrição da amostra e das margens de transição, resultado principal

e síntese. O Capítulo 5 retoma a pergunta de pesquisa à luz do que foi encontrado e organiza a agenda de melhorias posteriores em quatro frentes, com indicação de qual limitação específica cada uma pretende resolver.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Este capítulo é construído em duas camadas. A primeira, apresentada na Seção 2.1, é uma proposta de leitura: cinco artigos que sustentam, em conjunto, as principais escolhas relativas à medida de exposição e à estratégia de identificação adotadas no Capítulo 3; decisões como pareamento, ponderação e inferência têm justificativa própria naquele capítulo. Não são cinco textos escolhidos por proximidade temática genérica com o tema "inteligência artificial e trabalho", e sim os cinco textos de que este trabalho depende para justificar, respectivamente, a medida de tratamento, a medida alternativa de exposição, o que se sabe sobre o efeito de produtividade da ferramenta, o que se sabe sobre o efeito agregado no mercado de trabalho e o desenho de identificação por exposição diferencial. A segunda camada, nas seções seguintes, é a revisão propriamente dita, construída a partir dessas leituras e ampliada com a literatura brasileira de mobilidade ocupacional e informalidade.

2.1 Proposta de leitura

O Quadro 1 lista as cinco leituras propostas, na ordem em que convém lê-las. A ordem não é cronológica: começa pela medida que este trabalho usa como tratamento, passa pela medida concorrente, desce ao nível da firma e do trabalhador e termina no desenho econométrico que serve de modelo ao Capítulo 3.

Quadro 1 - Proposta de leitura, na ordem sugerida

#	Referência	Por que ler
1	Felten, Raj e Seamans (2021)	Define o AIOE, que é literalmente a variável de tratamento deste trabalho. Sem esse texto não se sabe o que o coeficiente mede.
2	Eloundou *et al.* (2024)	Medida concorrente de exposição, específica a modelos de linguagem. É a primeira robustez prevista no Capítulo 5.
3	Brynjolfsson, Li e Raymond (2025)	Efeito estimado com adoção observada e implantação escalonada. Serve de contraste: mostra o que este trabalho não consegue observar.
4	Humlum e Vestergaard (2025)	Desenho com exposição ocupacional e horizonte curto, com efeitos nulos e precisos. Referência para calibrar a expectativa de magnitude.
5	Acemoglu e Restrepo (2020)	Modelo canônico de identificação por exposição diferencial e leitura de deslocamento *versus* recomposição.

Fonte: Elaboração própria (2026).

As subseções a seguir retomam essas leituras na ordem do Quadro 1, e todas seguem o mesmo percurso: sintetizam, inicialmente, a contribuição do artigo e, na sequência, explicitam por que a leitura importa para esta dissertação, seja pela decisão de desenho que sustenta, seja pelo limite que ajuda a reconhecer. A coluna "Por que ler" do quadro antecipa, em forma resumida,

o argumento que cada subseção desenvolve. Lidas em conjunto, as cinco leituras formam a base sobre a qual se apoiam as seções seguintes deste capítulo e as escolhas metodológicas apresentadas no Capítulo 3.

2.1.1 Felten, Raj e Seamans (2021)

Felten, Raj e Seamans (2021) constroem o *Artificial Intelligence Occupational Exposure* (AIOE), índice que liga aplicações correntes de inteligência artificial às habilidades exigidas por cada ocupação e, a partir daí, produz um escore de exposição por ocupação da classificação ocupacional americana. O índice é padronizado entre ocupações, de modo que uma unidade corresponde aproximadamente a um desvio-padrão de exposição.

Trata-se do artigo mais importante da lista por uma razão simples: o AIOE é o tratamento deste trabalho, e sua leitura responde às dúvidas que o leitor tende a formular diante do índice. O AIOE mede a exposição potencial de cada ocupação às aplicações de inteligência artificial, e não a adoção efetivamente observada da tecnologia, seus efeitos sobre a produtividade ou o risco de substituição do trabalho. A padronização entre ocupações, por sua vez, define a escala em que se leem os coeficientes estimados no Capítulo 4, expressos por unidade do índice. Por fim, exposição elevada não deve ser tomada como sinônimo de ocupação pior, pois o índice descreve a proximidade entre as habilidades requeridas pela ocupação e as capacidades da tecnologia, e não a qualidade do emprego. Essa distinção precisa estar clara antes de qualquer interpretação distributiva dos resultados.

2.1.2 Eloundou et al. (2024)

Eloundou *et al.* (2024) propõem uma medida de exposição construída especificamente para modelos de linguagem de grande porte, avaliando tarefa a tarefa se o acesso a um modelo reduziria substancialmente o tempo de execução. Estimam que cerca de 80% da força de trabalho americana teria ao menos 10% das tarefas afetadas e que aproximadamente 19% teria ao menos metade delas.

A leitura é necessária por uma razão de robustez. O AIOE foi construído antes da difusão dos modelos generativos e capta exposição à inteligência artificial em sentido amplo; a medida de Eloundou *et al.* (2024) é contemporânea ao choque que este trabalho usa como marco temporal. Se as duas medidas produzem gradientes de sinal e magnitude semelhantes, o resultado é mais crível; se divergem, a divergência informa qual dimensão de exposição está de fato correlacionada

com as transições observadas. A substituição da medida de exposição está registrada como primeira melhoria posterior na Seção 5.2.

2.1.3 Brynjolfsson, Li e Raymond (2025)

Brynjolfsson, Li e Raymond (2025) acompanham a implantação escalonada de um assistente conversacional em uma central de atendimento e medem ganho de produtividade, com efeitos concentrados entre trabalhadores menos experientes. A estratégia apoia-se na observação da adoção, na variação do momento de implantação entre equipes e na medição do desfecho no nível do trabalhador; como em todo desenho de implantação escalonada, a leitura causal depende de que esse momento não esteja associado a tendências próprias das equipes.

O artigo entra na lista como contraste metodológico deliberado. Ele mostra o que se consegue afirmar quando a adoção é observada e o que, por consequência, não se consegue afirmar quando ela não é. Neste trabalho não há adoção observada: há um índice ocupacional e um marco temporal nacional. A comparação com Brynjolfsson, Li e Raymond (2025) delimita, assim, o que os coeficientes do Capítulo 4 podem e não podem sustentar.

2.1.4 Humlum e Vestergaard (2025)

Humlum e Vestergaard (2025) combinam levantamentos representativos de adoção de assistentes conversacionais com registros administrativos vinculados de empregador e empregado na Dinamarca. Estimam efeitos nulos e precisos sobre rendimentos e horas, descartando efeitos superiores a poucos pontos percentuais dois anos após a adoção, e encontram recomposição de tarefas e alguma troca de ocupação sem variação líquida de horas ou remuneração. O texto circulou inicialmente com o título *Large Language Models, Small Labor Market Effects*.

É o artigo cuja leitura mais muda a expectativa sobre a magnitude dos resultados. O desenho compartilha elementos com o deste trabalho (diferenças em diferenças, exposição ocupacional e horizonte curto), mas usa dados administrativos muito mais ricos e examina desfechos e populações distintos. O achado central, de que a margem que se move é a de composição de tarefas e de troca de ocupação, e não a de emprego ou salário, é parcialmente compatível com o padrão dos resultados do Capítulo 4, em que o coeficiente estatisticamente mais forte é o de deslocamento no gradiente de exposição, e não o de saída do emprego. Trata-se de compatibilidade parcial, e não de confirmação, dadas as diferenças de desenho, população e desfecho.

2.1.5 Acemoglu e Restrepo (2020)

Acemoglu e Restrepo (2020) estimam o efeito da adoção de robôs industriais sobre emprego e salários em mercados de trabalho locais americanos, usando a exposição diferencial desses mercados à robotização. É o desenho canônico de identificação por exposição diferencial e a referência padrão para a distinção entre efeito de deslocamento e efeito de recomposição.

A leitura serve a dois propósitos. O primeiro é metodológico: o trabalho mostra como se argumenta a favor de uma medida de exposição como fonte de variação identificadora e, mais importante, quais objeções essa estratégia atrai: tendências pré-existentes, choques setoriais concomitantes, seleção na medida de exposição. Todas reaparecem no Capítulo 3. O segundo é conceitual: a decomposição entre deslocamento e recomposição dá vocabulário para interpretar por que a permanência ocupacional cai em todas as faixas de exposição no período analisado, e não apenas nas mais expostas.

2.2 Inteligência artificial, automação e mercado de trabalho

A literatura econômica sobre automação e trabalho organiza-se em torno de uma decomposição que Acemoglu e Restrepo (2019) formalizaram no quadro de tarefas. Toda tecnologia que passa a executar tarefas antes desempenhadas por pessoas produz, ao mesmo tempo, um *efeito de deslocamento*, que reduz a demanda por trabalho nas tarefas automatizadas, e um *efeito de recomposição*, que a amplia nas tarefas remanescentes, nas novas tarefas criadas pela própria tecnologia e nos setores beneficiados pelo ganho de produtividade. O sinal do efeito líquido não é, por isso, uma predição teórica: é uma questão empírica, cuja resposta depende de qual dos dois efeitos domina em cada horizonte e em cada mercado. A onda anterior de automação (robótica industrial e informatização de rotinas) alcançou sobretudo tarefas codificáveis e repetitivas, concentradas em ocupações de escolaridade intermediária, e a evidência de Acemoglu e Restrepo (2020) para mercados de trabalho locais americanos, construída sobre a exposição diferencial desses mercados à robotização, indica predomínio do deslocamento nesse caso. Dessa literatura este trabalho herda não apenas o vocabulário, mas a estratégia de identificação: usar a exposição diferencial à tecnologia como fonte de variação, com as objeções que ela atrai e que reaparecem no Capítulo 3. A esse quadro Autor e Thompson (2025) acrescentam uma segunda dimensão: o que decide o efeito não é apenas quantas tarefas a tecnologia assume, mas se a remoção delas eleva ou reduz a especialização exigida pelas tarefas remanescentes, sendo que a mesma tarefa pode ser especializada em uma ocupação e

pouco especializada em outra. A previsão é de sinais opostos entre preço e quantidade: quando a automação reduz a exigência de especialização, os rendimentos caem e o acesso à ocupação se amplia; quando a eleva, os rendimentos sobem e o conjunto de trabalhadores qualificados encolhe. A consequência para este trabalho é direta e reaparece no Capítulo 4: um índice único de exposição por ocupação não distingue os dois casos, e um desenho construído apenas sobre margens de quantidade pode não alcançar o ajuste, se ele ocorrer no rendimento.

A inteligência artificial generativa desloca essa fronteira. Diferentemente da automação de rotinas, ela alcança tarefas cognitivas não rotineiras (redigir, resumir, programar, atender), historicamente protegidas por exigirem linguagem e julgamento, e concentradas em ocupações de escolaridade alta. A predição de viés de rotina, que orientou a leitura distributiva da onda anterior, deixa de valer automaticamente: não há razão *a priori* para que a exposição à inteligência artificial se distribua na mesma direção da exposição à robotização, e é justamente por isso que a direção do gradiente precisa ser estimada em vez de suposta. A evidência disponível até aqui, porém, é mais contida do que o debate público sugere, e convém não tomá-la como bloco homogêneo, porque os dois trabalhos de referência medem objetos distintos. Brynjolfsson, Li e Raymond (2025) documentam ganhos de produtividade concentrados entre trabalhadores menos experientes, em desenho com adoção observada no interior de uma única firma: é evidência sobre desempenho individual na execução da tarefa, não sobre emprego ou salário agregados. Humlum e Vestergaard (2025), com registros administrativos vinculados e adoção declarada em escala nacional, estimam efeitos nulos e precisos sobre rendimentos e horas dois anos após a adoção, e observam recomposição de tarefas e alguma troca de ocupação: é evidência sobre resultados agregados de mercado, não sobre produtividade individual. As duas são complementares, e não redundantes: a primeira mostra que a ferramenta entrega ganho onde é adotada; a segunda, que esse ganho ainda não se converteu em deslocamento mensurável de renda ou de horas no horizonte observado. Em direção semelhante, Massenkoff e McCrory (2026) acompanham o desemprego americano por exposição ocupacional depois do lançamento do ChatGPT e não encontram aumento sistemático entre os mais expostos; a única evidência sugestiva aparece na entrada de jovens de 22 a 25 anos em ocupações expostas, cerca de 14% menor no período posterior ao lançamento, resultado no limite da significância convencional e ausente acima dessa idade. Trata-se de relatório técnico de empresa, sem revisão por pares, e a medida de exposição vem do uso observado de uma única plataforma comercial, ressalvas que limitam o peso a atribuir ao resultado; ainda assim, o trabalho é explícito quanto ao alcance do desenho, ao reportar a ausência de efeito junto com a magnitude que conseguiria distinguir de zero, da ordem de um ponto percentual. Tomadas em conjunto, tornam plausível que a margem de ajuste mais provável

no curto prazo seja a de composição e realocação, e é essa expectativa, e não a de destruição líquida de postos, que orienta a leitura dos resultados no Capítulo 4.

2.3 Medidas de exposição ocupacional à inteligência artificial

As medidas de exposição ocupacional à inteligência artificial usadas na literatura empírica dividem-se em duas famílias, e a diferença entre elas não é de calibragem, mas de objeto. A primeira parte das *habilidades* requeridas pelas ocupações: o AIOE de Felten, Raj e Seamans (2021) associa aplicações de inteligência artificial às habilidades requeridas pelas ocupações e agrega essa correspondência em um escore padronizado entre ocupações. Mede, portanto, quanto do repertório de habilidades de uma ocupação está ao alcance da tecnologia. A segunda parte das *tarefas*: Eloundou *et al.* (2024) avaliam, atividade a atividade, se o acesso a um modelo de linguagem reduziria em pelo menos metade o tempo necessário para executá-la, mantendo a qualidade do resultado, e agregam esse veredito em uma fração de tarefas expostas. Mede, portanto, quanto do que a ocupação faz poderia ser feito mais rapidamente com o auxílio da ferramenta. As duas recorrem à mesma fonte ocupacional americana (o O*NET), mas a dimensões distintas dela: o AIOE parte do inventário de habilidades associadas a cada ocupação, ao passo que a medida de Eloundou *et al.* (2024) parte das atividades de trabalho detalhadas e das tarefas. Respondem, por isso, a perguntas diferentes, e nada garante que ordenem as ocupações da mesma maneira.

A escolha entre elas condiciona a interpretação dos coeficientes. O AIOE é anterior à difusão dos modelos generativos e capta exposição à inteligência artificial em sentido amplo, o que o torna adequado a um desenho cujo marco temporal é o lançamento público de uma ferramenta específica apenas sob a hipótese de que a ordenação das ocupações por exposição ampla se aproxima da ordenação por exposição generativa; a medida de Eloundou *et al.* (2024) é contemporânea ao choque e dispensa essa hipótese, mas é específica a modelos de linguagem e, por construção, desconsidera aplicações de inteligência artificial que não passem por texto. Este trabalho adota o AIOE como tratamento e registra a substituição pela medida alternativa como primeira robustez prevista na Seção 5.2. Duas ressalvas, contudo, atravessam as duas famílias e valem para qualquer leitura do Capítulo 4. A primeira é que ambas medem exposição *potencial*, e não adoção: o coeficiente estimado é um gradiente sobre um índice ocupacional, não o efeito de usar a ferramenta. A segunda é que ambas nascem na classificação ocupacional americana e precisam ser transportadas para a classificação brasileira, operação que não é neutra e cujas limitações de resolução ficam declaradas elo a elo na Seção 3.5.

2.4 Mobilidade ocupacional, formalidade e mercado de trabalho brasileiro

A literatura de exposição à inteligência artificial foi construída em mercados de trabalho cuja margem de ajuste principal é o vínculo formal, e o traço que mais distingue o caso brasileiro é a informalidade. Ulyssea (2020) sistematiza a evidência que trata a informalidade não como resíduo nem como sala de espera do setor formal, mas como fenômeno heterogêneo, resultante da interação entre decisões de firmas e de trabalhadores, diferenças de produtividade, custos de formalização e intensidade da fiscalização. Não há, portanto, um mecanismo único a explicá-la, e sim margens distintas, que respondem de forma distinta a cada política. Meghir, Narita e Robin (2015), estimando um modelo de busca e emparelhamento com microdados brasileiros, mostram que os dois setores competem pelos mesmos trabalhadores, de modo que a fronteira entre eles é atravessada com frequência ao longo da vida laboral e não separa dois mercados estanques. Daí a decisão, adotada no Capítulo 3, de tratar a transição de formal para informal como desfecho próprio, com a formalidade classificada a partir do dicionário oficial da pesquisa (carteira assinada, vínculo estatutário ou militar e inscrição em CNPJ, no caso de conta-própria e empregadores), em vez de tomá-la como característica fixa do trabalhador.

A segunda referência de comparação é a magnitude da rotatividade ocupacional já existente. Higano *et al.* (2023), com dados da Pesquisa Mensal de Emprego para as regiões metropolitanas entre 2002 e 2016, encontram que a mobilidade ocupacional não afeta os rendimentos no agregado e que trabalhar no setor informal aumenta a probabilidade de trocar de ocupação, dois resultados que importam aqui, porque impedem tanto a leitura de que mudar de ocupação seja, em si, perda, quanto a de que a troca observada seja fenômeno raro. Convém registrar que a Pesquisa Mensal de Emprego foi encerrada em 2016 e substituída, com metodologia atualizada e abrangência nacional, justamente pela PNAD Contínua empregada neste trabalho: a comparação com esses resultados é indicativa, e não direta, porque mudam a base, a cobertura geográfica e o desenho amostral. Wroblevski, Carvalho e Souza (2024), com microdados da PNAD Contínua entre 2016 e 2023, estimam matrizes de transição e confirmam mobilidade alta dentro da informalidade e passagem limitada para o emprego formal, com barreiras concentradas entre mulheres, pessoas não brancas e trabalhadores de menor escolaridade. Explorar o painel da pesquisa para esse tipo de exercício exige, contudo, identificar longitudinalmente os indivíduos entre entrevistas consecutivas, problema tratado por Osório (2022) e enfrentado neste trabalho na Seção 3.3. O conjunto dessa evidência fixa o contrafactual de leitura do Capítulo 4: em um trimestre brasileiro comum já há muita troca de ocupação e muita travessia da fronteira de formalidade, de modo que

um gradiente atribuído à exposição à inteligência artificial há de ser lido como um desvio sobre um pano de fundo de rotatividade elevada, e nunca como a rotatividade em si.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este capítulo descreve, na ordem em que são executados, os procedimentos que transformam os microdados públicos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) em um painel de transições de trabalho e, a partir dele, em estimativas de gradiente de exposição ocupacional à inteligência artificial. A descrição segue exatamente o que é implementado: cada regra de seleção, cada definição de desfecho e cada especificação apresentada aqui corresponde a uma etapa concreta do procedimento, e as quantidades reportadas são as efetivamente obtidas. O desenho apresentado é deliberadamente enxuto (um único cenário de estimação, sem bateria de sensibilidades), e a agenda de robustez que ele deixa em aberto está organizada no Capítulo 5.

3.1 Roteiro de execução e reprodutibilidade

O procedimento é executado como uma cadeia de sete etapas numeradas, cada uma com um script próprio, uma saída própria e um registro próprio de execução. A numeração não é decorativa: cada etapa só pode rodar depois que a anterior gravou seu artefato, e nenhuma etapa recalcula o que a anterior já produziu. O Quadro 2 apresenta a correspondência completa entre a descrição metodológica das seções seguintes e o código que a implementa.

Três garantias de reprodutibilidade acompanham essa cadeia e são parte do método, não detalhe de implementação. A primeira é a restrição de dados: microdados individuais não são materializados localmente em nenhuma etapa, e a rotina de consulta recusa qualquer consulta sem agregação. A segunda é o registro de execução: cada etapa grava início, fim, situação e o resultado retornado, de modo que uma etapa interrompida não é confundida com uma etapa concluída. A terceira é o rastro criptográfico: cada modelo estimado grava, ao lado dos coeficientes, a fórmula executada, o nível de agrupamento, a variável de ponderação, o número de grupos e a impressão *SHA-256* do arquivo de dados que efetivamente entrou na estimação, junto com uma cópia congelada do script que rodou.

3.2 Fonte e unidade de observação

A fonte é a PNAD Contínua trimestral do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acessada pelo repositório público Base dos Dados (BASE DOS DADOS, 2026). A janela disponível vai do primeiro trimestre de 2019 ao quarto trimestre de 2025, o que deixa vinte e sete trimestres elegíveis como trimestre de origem, de 2019T1 a 2025T3. A estimação principal

Quadro 2 - Etapas do procedimento, scripts correspondentes e artefatos produzidos

Etapa	Script executado	O que faz	Artefato produzido
00	`00_ambiente.py` `src/setup.py`	Registra versões de pacotes e confirma o acesso ao repositório de dados.	Registro de ambiente em `logs/`
01	`01_dicionarios.py` `src/dictionaries.py`	Lê o dicionário oficial da pesquisa e traduz as categorias por rótulo, sem código digitado à mão.	`dicionario_br_ibge_pnadc` `dicionarios_verificados.json`
02	`02_insumos.py` `src/insumos.py`	Lê a medida de exposição e a de teletrabalhabilidade, audita a estrutura ocupacional brasileira, constrói a ponte ocupacional e agrega a exposição por código (Seção 3.5).	`exposicao_cod.parquet` `auditoria_cod_isco.json`
03	`03_cobertura_pnadc.py` `src/pnadc/pareamento.py`	Verifica quais trimestres estão disponíveis na fonte e delimita a janela efetivamente utilizável.	`pnadc_cobertura.parquet`
04	`04_painel_pnadc.py` `src/pnadc/pareamento.py`	Vincula os registros da mesma pessoa em trimestres consecutivos no ambiente remoto, aplica as regras de identidade da Seção 3.3, calcula os desfechos e transfere para o ambiente local apenas os resultados agregados em células.	`pnadc_transicoes.parquet` `pnadc_taxa_pareamento.parquet`
05	`05_estimacao.py` `src/estimacao.py`	Estima os sete modelos de probabilidade linear da equação (6) e calcula a matriz de mobilidade com reamostragem por unidade primária.	Coeficientes, covariâncias e metadados em `output/modelos/`
06	`06_tabelas_figuras.py` `src/resultados.py`	Consolida os modelos salvos em tabelas e figuras. Não reestima nada.	`output/tabelas/`, `output/figuras/` e o relatório de resultados

Fonte: Elaboração própria (2026).

Nota: Os scripts ficam em `scripts/` e os módulos em `src/`. A cadeia inteira é disparada por `executa_tudo.py`; as etapas 05 e 06 podem ser refeitas isoladamente a partir do painel já construído.

usa todos eles; a descontinuidade de medida que atravessa 2020 e 2021, discutida no Capítulo 4, recai sobre parte dessa janela e é tratada como limite conhecido, e não por restrição do período.

A pesquisa é domiciliar e de painel rotativo: cada domicílio selecionado é entrevistado em cinco visitas trimestrais consecutivas e depois substituído. Essa estrutura é o que torna possível *tentar* ligar as entrevistas de uma mesma pessoa em dois trimestres seguidos, mas a ligação não é automática: depende das regras de identidade descritas na Seção 3.3 e de a pessoa ter sido reencontrada e informada nos dois trimestres. Por isso o próprio pareamento é tratado como desfecho, no teste de atrito da Seção 3.6.

A unidade de observação subjacente é a transição individual entre dois trimestres consecutivos, identificada pelo par pessoa-trimestre de origem. Cada registro corresponde à entrevista de uma pessoa no trimestre t ligada à entrevista dessa mesma pessoa no trimestre $t + 1$, quando o pareamento é possível. A exposição e as covariáveis são medidas na origem, ao passo que os desfechos são construídos pela comparação entre origem e destino. Essa organização é o que permite investigar os movimentos dos trabalhadores entre situações no mercado de trabalho, em vez de comparar estoques.

Para a estimação, as transições individuais são agregadas em **células**. Cada célula reúne os registros com o mesmo trimestre de origem, a mesma unidade da federação, a mesma unidade primária de amostragem e valores idênticos das variáveis explicativas e das características necessárias à construção de todos os desfechos: ocupação de origem e de destino, condição de ocupação no destino, formalidade na origem e no destino, indicador de pareamento e mudança de código ocupacional nas duas resoluções. São preservados, em cada célula, o número de pessoas, a soma dos pesos amostrais e a soma dos quadrados desses pesos. A Seção 3.1 descreve os procedimentos que asseguram essas condições.

Sob essas condições, a agregação preserva os coeficientes de mínimos quadrados ponderados: como o desfecho e o vetor de regressores são constantes dentro de cada célula, a estimação sobre células, ponderada pela soma dos pesos individuais, é equivalente à estimação sobre os registros individuais. Formalmente, se C é uma célula e $y_i = y_C$ e $x_i = x_C$ para todo $i \in C$, então

$$\sum_{i \in C} w_i \, x_i x_i' = \left(\sum_{i \in C} w_i \right) x_C x_C', \qquad \sum_{i \in C} w_i \, x_i y_i = \left(\sum_{i \in C} w_i \right) x_C y_C, \tag{1}$$

A agregação também preserva as somas dos escores por unidade primária de amostragem, pois a unidade primária entra na definição da célula e, portanto, cada célula está inteiramente contida em uma dessas unidades. A reprodução exata dos erros-padrão da estimação individual

exige, além disso, as mesmas convenções de ponderação e as mesmas correções de amostra finita, que dependem do número de observações usado no cálculo: a rotina empregada aqui conta células, ao passo que a estimação individual contaria pessoas. As duas contagens quase coincidem, porque a agregação praticamente não compacta a base: são 4.014.438 células para 4.017.289 transições, e 99,9% das células contêm uma única pessoa. A comparação direta entre os dois conjuntos de erros-padrão não é feita aqui, porque a estimação individual exigiria justamente os microdados que o desenho não manipula.

Cabe registrar o alcance desse argumento. A equivalência é de cálculo: ela justifica estimar sobre células em vez de indivíduos, e nada mais. As hipóteses de que depende a leitura dos coeficientes, entre elas a comparabilidade entre períodos e a janela temporal empregada, são questão separada, tratada na Seção 3.10.

3.3 Construção do par pessoa-trimestre

Não existe identificador longitudinal individual validado na PNADC pública. O par é construído por identidade reconstruída, exigindo simultaneamente todas as condições a seguir entre a entrevista de origem a e a entrevista candidata a destino b:

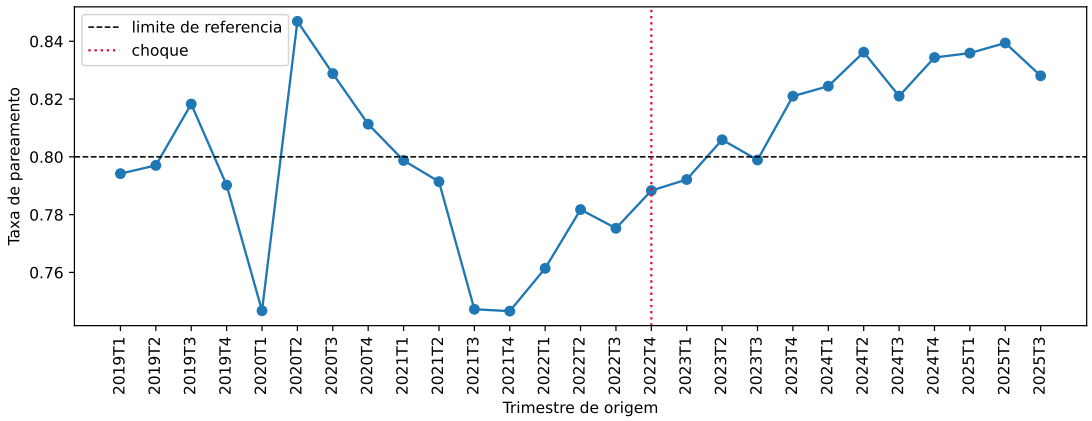
a) mesma UPA, mesmo domicílio e mesmo número de ordem do indivíduo na família;
b) trimestre imediatamente seguinte e visita imediatamente seguinte, isto é, $t_b = t_a + 1$ e $v_b = v_a + 1$;
c) mesmo sexo declarado;
d) mesmo dia e mesmo mês de nascimento, com dia entre 1 e 31 e mês entre 1 e 12;
e) ano de nascimento diferindo em no máximo um ano, o que acomoda erro de registro;
f) idade que avança zero ou um ano, isto é, $\text{idade}_b \in \{\text{idade}_a, \text{idade}_a + 1\}$;
g) chave de identificação não duplicada dentro do trimestre, dos dois lados do par.

A condição (g) é conservadora por decisão: quando a combinação de UPA, domicílio e número de ordem aparece mais de uma vez no mesmo trimestre, o registro não é pareado em nenhuma direção, em vez de ser resolvido por critério arbitrário. A condição (b) implica que a quinta visita nunca entra como origem, pois não há visita seguinte, e que o último trimestre disponível não entra no denominador de atrito.

Essas regras produzem uma correspondência plausível entre registros, e não uma identificação certa: admitem falsos pares e perdem pares verdadeiros. Além disso, o painel acompanha os moradores reencontrados no mesmo domicílio, e não a trajetória de quem muda de residência entre as visitas.

A qualidade do pareamento é monitorada trimestre a trimestre. A taxa ponderada de pareamento varia entre 0,747 e 0,847 ao longo dos vinte e sete trimestres, e os valores mais baixos concentram-se em 2020 e 2021, período em que a coleta da PNADC foi feita majoritariamente por telefone em razão da pandemia (BAPTISTA; HYPÓLITO; CONDE, 2022). A Figura 1 apresenta a série.

Figura 1 - Taxa ponderada de pareamento, por trimestre de origem



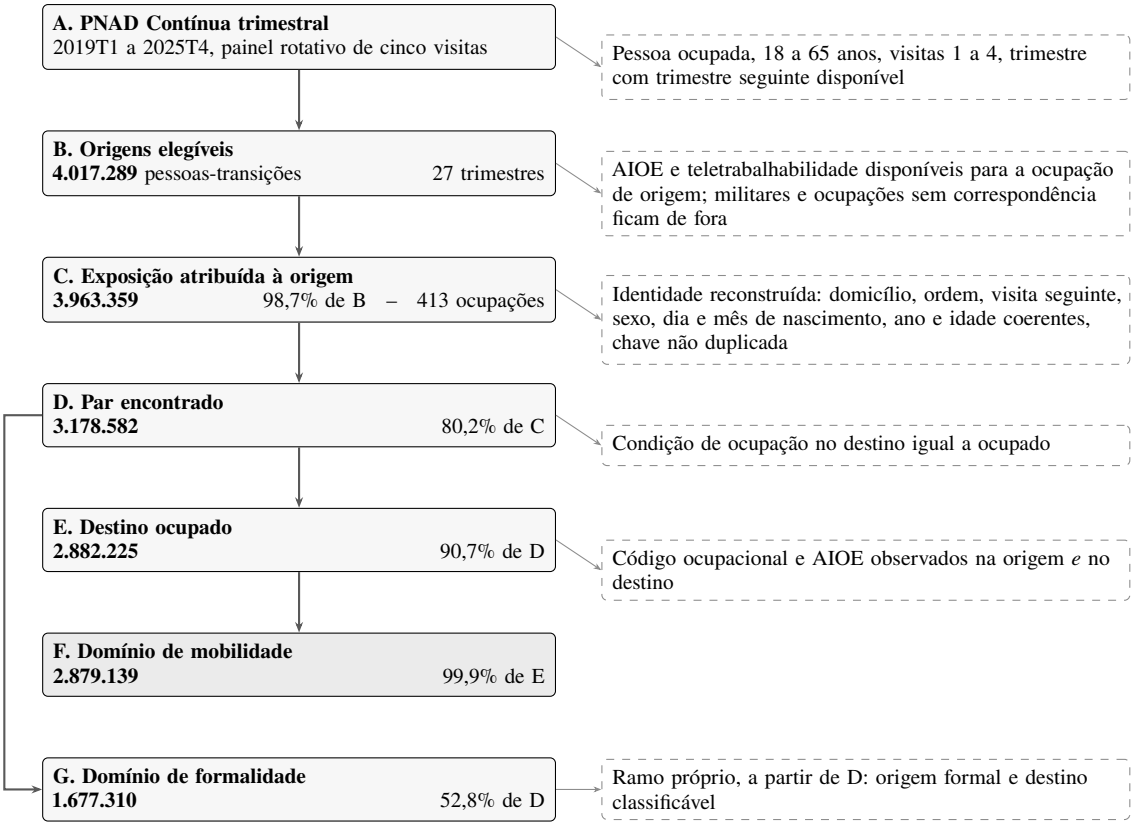
Fonte: Elaboração própria a partir da PNADC/IBGE (2019T1–2025T3).
Nota: A linha de referência é 0,80. Os trimestres abaixo dela concentram-se no período de coleta atípica de 2020–2021.

3.4 Filtragem da amostra

A amostra analítica é obtida por uma sequência de cortes, todos justificados por uma regra de desenho e nenhum por conveniência de resultado. A Figura 2 apresenta o passo a passo com as quantidades efetivas em cada etapa, medidas em pessoas-transições, isto é, na contagem de indivíduos subjacente às células.

Duas observações sobre a filtragem merecem destaque, porque afetam a leitura dos resultados. Primeira: cada desfecho tem seu próprio domínio, e ausência nunca é convertida em zero: um destino não observado não é “não mudou de ocupação”, é simplesmente indefinido. Segunda: as quantidades são pessoas-transições e não pessoas únicas, de modo que um mesmo indivíduo pode contribuir com até quatro pares ao longo do painel, e os pesos amostrais somados não são contagens de indivíduos independentes.

Figura 2 - Passo a passo da filtragem dos dados, da PNADC aos domínios de estimação



Fonte: Elaboração própria a partir da PNADC/IBGE.

Nota: As quantidades são pessoas-transições, não pessoas únicas: o mesmo indivíduo contribui com até quatro pares. Cada desfecho usa o domínio em que está definido: o teste de atrito usa todas as origens de C; a saída do emprego usa D; a mudança de ocupação usa E; as margens direcionais usam F; e a informalização usa G, que é um ramo lateral de D e não uma continuação de F.

3.5 Medida de exposição à inteligência artificial

O tratamento é o *Artificial Intelligence Occupational Exposure* (AIOE) de Felten, Raj e Seamans (2021), publicado na classificação ocupacional americana *Standard Occupational Classification* de 2010 (SOC2010). A PNADC classifica ocupação segundo a Classificação de Ocupações para Pesquisas Domiciliares (COD), adaptação brasileira da *International Standard Classification of Occupations* de 2008 (ISCO-08). É necessária, portanto, uma ponte em duas etapas: COD → ISCO-08 → SOC2010.

3.5.1 Construção da ponte ocupacional

A ponte é construída com resolução declarada elo a elo, e não por semelhança numérica genérica:

a) grupos civis são comparados em quatro dígitos;
b) o grupo 6 (agropecuária) é comparado em dois dígitos, porque o IBGE reagrupa esse bloco e a repartição fina seria arbitrária;
c) entradas agregadas de três dígitos da correspondência oficial ISCO-SOC são incorporadas explicitamente;
d) ocupações militares e o código 5168 não recebem exposição atribuída;
e) entre os códigos SOC associados a um mesmo código COD, o peso é uniforme.

A hipótese (e) é uma hipótese de construção declarada, não uma probabilidade oficial de correspondência. Dos 434 códigos COD de quatro dígitos da estrutura oficial, 427 recebem ao menos um elo, totalizando 1.148 elos, e o número máximo de códigos SOC associados a um único COD é 37.

3.5.2 Agregação da exposição para o código ocupacional

Seja $S(c)$ o conjunto de códigos SOC ligados ao código ocupacional c, com pesos $\omega_{cs} = 1/|S(c)|$. A exposição do código c é a média ponderada

$$A_c \;=\; \frac{\displaystyle\sum_{s \in S(c)} \omega_{cs}\, A_s \,\mathbb{1}\{A_s \text{ observado}\}}{\displaystyle\sum_{s \in S(c)} \omega_{cs}\, \mathbb{1}\{A_s \text{ observado}\}}, \tag{2}$$

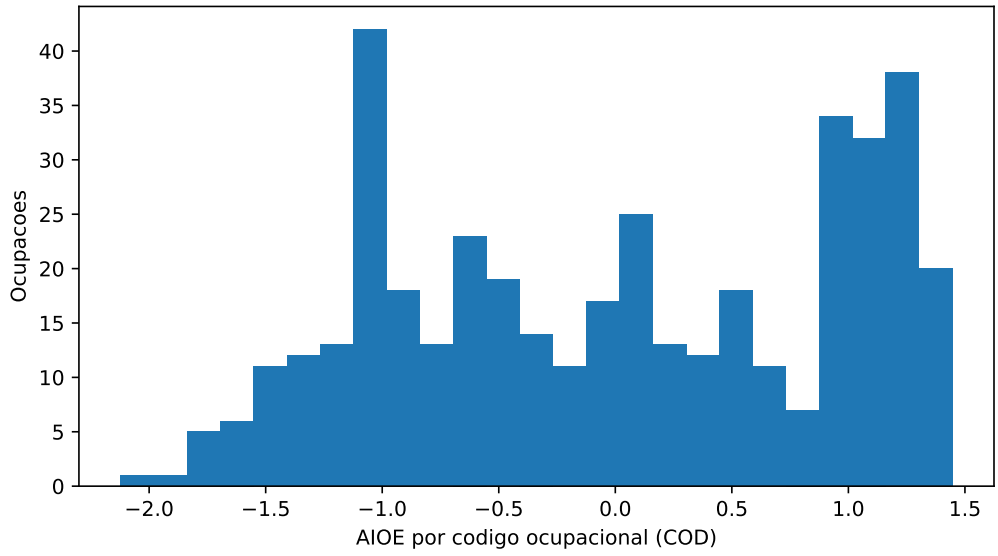
de modo que elos sem valor observado são *ignorados* no cálculo, e não tratados como zero, já que isso introduziria atenuação mecânica proporcional à incompletude da ponte. O mesmo procedimento é aplicado ao índice de teletrabalhabilidade de Dingel e Neiman (2020), usado como controle.

A cobertura resultante é alta: 416 códigos COD recebem exposição e 413 recebem também teletrabalhabilidade, sendo esses 413 os que entram na estimação. A fração do peso amostral sem AIOE atribuído na origem é de 1,08%, bem abaixo do limite de 15% fixado como critério de aceitação antes da estimação.

3.5.3 Escala e padronização

O AIOE é padronizado *entre ocupações*, e não entre trabalhadores. Entre os 416 códigos COD com exposição, a média é 0,0053 e o desvio-padrão é $\sigma_A = 0{,}9445$. Os coeficientes do Capítulo 4 são reportados *por unidade de AIOE*. Como uma unidade equivale a $1/\sigma_A \approx 1{,}06$ desvio-padrão entre esses códigos, o efeito associado a exatamente um desvio-padrão de exposição é cerca de 5,5% menor que o coeficiente reportado; "por unidade de AIOE" lê-se, portanto, como "por aproximadamente um desvio-padrão de exposição entre ocupações". Ponderando por trabalhador, a média cai para $-0{,}221$ e o desvio-padrão sobe para 0,981: o emprego brasileiro concentra-se em ocupações de exposição abaixo da média entre ocupações. A Figura 3 mostra a distribuição.

Figura 3 - Distribuição do AIOE entre códigos ocupacionais



Fonte: Elaboração própria a partir de Felten, Raj e Seamans (2021) e da PNADC/IBGE.

Uma segunda advertência de leitura decorre da escala e deve acompanhar todo coeficiente reportado: AIOE menor significa *menos exposição*, não emprego pior, salário menor ou posição inferior na hierarquia ocupacional.

3.5.4 Correlação com teletrabalhabilidade

A correlação entre AIOE e teletrabalhabilidade entre códigos ocupacionais é de 0,702. Ocupações expostas à inteligência artificial são, em larga medida, as mesmas ocupações que podem ser exercidas remotamente. Como o período analisado contém a reorganização do trabalho remoto no pós-pandemia, omitir a teletrabalhabilidade faria o coeficiente de exposição absorver essa reorganização. Por isso o índice de teletrabalhabilidade entra na especificação interagido com o indicador de período, exatamente na mesma forma funcional que o tratamento.

3.6 Definição dos desfechos

São sete desfechos, organizados em três famílias e apresentados no Quadro 3. Seja $c(i)$ o código ocupacional de origem do par i, $c'(i)$ o de destino, e A_c a exposição da ocupação c dada pela equação (2).

Quadro 3 - Desfechos, definição formal e domínio de estimação

Desfecho	**Definição**	**Domínio**
(i) Continuidade e vínculo		
Pareamento	1 se a entrevista seguinte foi encontrada	todas as origens elegíveis
Saída do emprego	1 se o destino não está ocupado	pares
Formal para informal	1 se o destino está ocupado e é informal; 0 se está ocupado e é formal ou se não está ocupado	pares com origem formal e destino classificável
(ii) Mobilidade ocupacional		
Muda de ocupação (2 dígitos)	1 se $c'(i) \neq c(i)$ nos dois primeiros dígitos	pares com destino ocupado e ambos os códigos observados
Muda de ocupação (3 dígitos)	1 se $c'(i) \neq c(i)$ nos três primeiros dígitos	idem
(iii) Deslocamento no gradiente de exposição		
Mobilidade descendente	1 se $A_{c'(i)} < A_{c(i)}$	pares com AIOE observado nos dois lados
Mobilidade ascendente	1 se $A_{c'(i)} > A_{c(i)}$	idem

Fonte: Elaboração própria (2026).

A classificação de formalidade segue o dicionário oficial da pesquisa e não admite código digitado à mão: empregado com carteira assinada, militar e estatutário são formais; empregado sem carteira e trabalhador familiar auxiliar são informais; conta-própria e empregador são

classificados como formais *apenas* quando declaram inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), e ficam indefinidos quando a declaração está ausente. A escolha de deixar indefinido em vez de imputar informalidade é deliberada: a alternativa introduziria correlação espúria entre informalidade medida e não resposta. Por construção, no desfecho de transição de formal para informal, destinos não ocupados entram com valor zero, e destinos ocupados com formalidade indefinida ficam fora do domínio. O desfecho mede, assim, a probabilidade de passar a uma ocupação informal entre origens formais com destino classificável, e não a probabilidade de informalidade condicional a continuar ocupado.

O desfecho de pareamento cumpre função distinta das demais. Ele não é um resultado de interesse substantivo, e sim um **teste de atrito**, de alcance limitado. Se a exposição da ocupação de origem estivesse associada a quem desaparece do painel, os demais desfechos, definidos apenas sobre pares completos, estariam sujeitos a seleção. O coeficiente de $A_c \times \text{Pós}_t$ nesse modelo, porém, verifica apenas se o gradiente de pareamento em relação à exposição mudou entre os períodos: diferenças permanentes de retenção entre ocupações são absorvidas pelo efeito fixo ocupacional e não são testadas. Não rejeitar a interação, portanto, é o resultado desejável, mas não estabelece que a exposição seja irrelevante para quem permanece no painel.

O par de margens direcionais (mobilidade descendente e ascendente) é sempre lido em conjunto, e nunca isoladamente. As duas margens têm uma assimetria mecânica de nível: origens mais expostas têm mais destinos possíveis abaixo delas no gradiente, e origens menos expostas, mais destinos acima (apenas a ocupação de maior AIOE não pode subir, e apenas a de menor não pode descer). O efeito fixo de ocupação absorve essa diferença permanente de nível, mas não a sua interação com uma mudança geral de mobilidade. Em um exemplo simplificado, se a probabilidade de trocar de ocupação no período t é m_t e a fração dos destinos menos expostos que a origem c é F_c, a probabilidade de descer no gradiente é $m_t F_c$, e um aumento comum de mobilidade eleva essa probabilidade em $\Delta m\, F_c$, mais nas origens com mais destinos abaixo delas. Esse componente varia com a exposição da origem sem nenhuma mudança específica associada à inteligência artificial, e o desenho atual não o separa do gradiente estimado: o contraste entre períodos é informativo, mas não isola a direção do movimento de seu volume.

3.7 Análise descritiva

A descrição precede e condiciona a estimação, e cobre dois blocos.

3.7.1 Médias ponderadas por período

Para cada desfecho calcula-se a média ponderada pelo peso amostral da origem no período pré e no período pós, no domínio próprio daquele desfecho. Esse bloco fixa a ordem de grandeza: antes de qualquer efeito diferencial, ele mostra quanta rotatividade existe em um trimestre normal do mercado de trabalho brasileiro, e permite julgar se um coeficiente de fração de ponto percentual é grande ou pequeno em relação à margem que pretende explicar.

3.7.2 Matriz de mobilidade entre faixas de exposição

Os códigos ocupacionais são divididos em cinco faixas de exposição, com cortes nos quintis da distribuição do AIOE *entre códigos ocupacionais*, e não entre trabalhadores. A escolha é deliberada: quintis definidos entre pessoas seriam redefinidos pela própria recomposição do emprego, contaminando a comparação entre períodos com a mudança que se pretende medir. As faixas são fixas e idênticas no pré e no pós.

Para cada faixa de origem q e cada faixa de destino r, calcula-se a probabilidade ponderada de transição em cada período,

$$\widehat{P}^{p}_{qr} \;=\; \frac{\displaystyle\sum_{i \in \mathcal{P}_p} w_i \, \mathbb{1}\{q_i = q,\; r_i = r\}}{\displaystyle\sum_{i \in \mathcal{P}_p} w_i \, \mathbb{1}\{q_i = q\}}, \qquad p \in \{\text{pré}, \text{pós}\}, \tag{3}$$

e o objeto de interesse é a diferença $\widehat{D}_{qr} = \widehat{P}^{\text{pós}}_{qr} - \widehat{P}^{\text{pré}}_{qr}$.

A incerteza vem de uma **reamostragem por unidade primária de amostragem**. Em cada uma das 199 réplicas, sorteiam-se UPAs com reposição por um esquema multinomial e a UPA inteira entra na réplica com suas observações pré e pós conjuntas. Sortear o cluster inteiro, e não separadamente por período, preserva tanto a correlação dentro da UPA quanto a dependência entre os dois períodos.

O teste de igualdade das matrizes pré e pós é um teste de Wald construído sobre a matriz de covariância $\widehat{\Sigma}$ das réplicas. Empilhando as 25 diferenças no vetor $\widehat{d}$,

$$W \;=\; \widehat{d}\,' \, \widehat{\Sigma}^{+} \, \widehat{d} \;\sim\; \chi^2_{\text{posto}(\widehat{\Sigma})}, \tag{4}$$

com $\widehat{\Sigma}^{+}$ denotando a pseudo-inversa de Moore-Penrose. O uso da pseudo-inversa e dos graus de liberdade iguais ao posto é necessário porque as linhas da matriz de transição somam um, o que torna $\widehat{\Sigma}$ singular por construção.

3.8 Especificação econométrica

3.8.1 Desenho

O desenho é de **diferenças em diferenças com tratamento contínuo**. Não há grupo tratado e grupo de controle: há um marco temporal único e nacional (o lançamento público do ChatGPT, em 30 de novembro de 2022) e uma intensidade de tratamento que varia entre ocupações, dada pela exposição da ocupação de origem. O parâmetro de interesse é o *gradiente* de resposta por unidade de exposição (AIOE), e não o efeito de um tratamento binário (CALLAWAY; GOODMAN-BACON; SANT'ANNA, 2024).

O indicador de período é definido no trimestre do marco:

$$\text{Pós}_t = \begin{cases} 1, & t \geq 2022\text{T4}, \\ 0, & t \leq 2022\text{T3}. \end{cases} \tag{5}$$

São, portanto, quinze trimestres de origem no período pré, de 2019T1 a 2022T3, e doze no pós, de 2022T4 a 2025T3. O trimestre do marco é classificado como pós por convenção declarada antes da estimação; ele contém dois meses anteriores ao lançamento, e essa ambiguidade é registrada como limite conhecido, não corrigida por exclusão. A contaminação temporal não se limita a esse trimestre: como cada par liga dois trimestres, os pares com origem em 2022T3 têm destino em 2022T4, já parcialmente posterior ao lançamento, e são classificados como pré.

3.8.2 Equação estimada

Para um par i com ocupação de origem c, unidade da federação u e trimestre de origem t, estima-se

$$\begin{aligned} y_{icut} \;=\; & \beta\left(A_c \times \text{Pós}_t\right) \;+\; \gamma\left(T_c \times \text{Pós}_t\right) \;+\; \delta_1 \,\text{idade}_i + \delta_2 \,\text{idade}_i^2 \\ & +\; \alpha_c \;+\; \lambda_{ut} \;+\; \sum_{k \in \mathcal{K}} \theta^{k}_{g_k(i)} \;+\; \varepsilon_{icut}, \end{aligned} \tag{6}$$

em que A_c é a exposição da ocupação de origem, T_c é a sua teletrabalhabilidade, α_c é o efeito fixo de ocupação de origem, λ_{ut} é o efeito fixo de UF interagida com trimestre de origem, e $\mathcal{K}$ é o conjunto de efeitos fixos categóricos de sexo, cor ou raça, escolaridade, categoria de tempo no emprego, categoria de tamanho do estabelecimento e setor de atividade. Categorias ausentes recebem um nível próprio, de modo que nenhuma célula é descartada silenciosamente. O coeficiente de interesse é β, e a mesma especificação é aplicada, sem alteração, aos sete desfechos.

Cada componente da equação (6) tem função identificável:

a) α_c absorve o nível permanente de cada ocupação. O coeficiente β compara, portanto, as mudanças entre pré e pós de ocupações com exposições diferentes, e não os níveis dessas ocupações; como o AIOE é constante dentro da ocupação, β não acompanha uma mesma ocupação cuja exposição aumente;

b) λ_{ut} absorve os componentes aditivos comuns a cada UF em cada trimestre, inclusive o nível do ciclo macroeconômico nacional. Um mesmo choque nacional com incidência diferente por ocupação, porém, não é absorvido e pode covariar com a exposição;

c) $T_c \times \text{Pós}_t$ ajusta o coeficiente de exposição pela teletrabalhabilidade potencial da ocupação, sob a mesma forma funcional do tratamento, dada a correlação de 0,702 documentada na Seção 3.5; o termo não mede nem elimina toda a reorganização do trabalho remoto;

d) os efeitos fixos categóricos absorvem diferenças de composição demográfica e contratual que poderiam se confundir com exposição.

3.8.3 Ponderação e forma funcional

A ponderação usa a soma do peso amostral da entrevista de *origem*. Trata-se de peso transversal, não de peso longitudinal calibrado para o painel: a PNADC não publica peso longitudinal, e essa limitação é registrada na Seção 3.10.

Os desfechos binários são estimados por **modelo de probabilidade linear**, e não por modelo de resposta binária não linear. Duas razões. A primeira é de viabilidade: a especificação contém efeitos fixos de alta dimensão, incluindo mais de quatrocentos efeitos de ocupação e a interação completa de UF com trimestre, e a estimação de modelos não lineares com essa estrutura enfrenta o problema de parâmetros incidentais. A segunda é de alvo: o objeto de interesse é o efeito marginal médio sobre a probabilidade de transição, que é diretamente o coeficiente do modelo linear.

3.9 Inferência

O agrupamento dos erros-padrão é feito na **unidade primária de amostragem**, que é o nível do desenho amostral da pesquisa e o nível em que a correlação entre observações é mais evidente. O número de UPAs efetivamente usadas varia entre 30.360 e 31.145 conforme o domínio do desfecho.

Os graus de liberdade são iguais ao número de grupos efetivamente usados menos um, e os intervalos de confiança de 95% são construídos pela distribuição t com esses graus de liberdade, e não pela normal (diferença imaterial com mais de trinta mil grupos, mas registrada porque é o que o código faz).

Não há correção para multiplicidade de testes. São sete desfechos fortemente correlacionados entre si, estimados sobre a mesma base e com a mesma especificação; um valor-p isolado de 0,03 não deve ser lido como achado forte, e essa ressalva é feita no lugar de um ajuste formal.

3.10 O que este desenho não identifica

Esta seção é parte do método, não uma concessão retórica. Seis limites delimitam o que pode ser afirmado.

Primeiro: adoção de inteligência artificial não é observada. O tratamento é um índice de exposição ocupacional construído para a estrutura ocupacional americana e transportado para a brasileira. Nenhuma empresa e nenhum trabalhador da amostra é observado adotando qualquer ferramenta. O que se mede é um gradiente associado à exposição potencial da ocupação.

Segundo: o marco temporal é único e nacional. Os efeitos fixos de UF interagida com trimestre absorvem o que é comum, mas qualquer fator que tenha atingido ocupações de alta exposição de forma diferencial no mesmo período (retomada pós-pandemia, difusão do trabalho remoto, ciclo setorial específico) entra no coeficiente. Não há variação exógena na intensidade do choque.

Terceiro: não há bateria de robustez nesta versão. O trabalho reporta um único cenário de estimação. Janelas temporais alternativas, estruturas alternativas de agrupamento, estudo de evento, testes de tendência pré-marco e análise formal de sensibilidade a violações de paralelismo não são executados aqui, e o Capítulo 5 organiza essa agenda. Enquanto ela não for executada, a leitura correta dos coeficientes é a de *associação condicional*, não a de efeito causal.

Quarto: a seleção longitudinal permanece. O peso é transversal e não há correção de atrito. O teste de pareamento limita, mas não elimina, a preocupação: ele detecta mudança no

gradiente de pareamento associada à exposição, e não diferenças permanentes de retenção nem seleção por características não observadas. Os coeficientes descrevem, assim, as transições dos indivíduos elegíveis e reencontrados sob as regras de pareamento, e não automaticamente as de todos os ocupados brasileiros.

Quinto: o horizonte é de um trimestre. Realocação lenta, mudança de carreira, requalificação e efeitos sobre a entrada no mercado de trabalho não aparecem nesta margem.

Sexto: direção de exposição não é bem-estar. Deslocar-se para uma ocupação de menor AIOE significa menor exposição à inteligência artificial, e não menor salário, pior contrato ou perda de posição.

Uma observação adicional, de natureza temporal, fecha o capítulo. As covariáveis e a exposição pertencem à origem de cada par, e as origens do período pós podem refletir escolhas ocupacionais já influenciadas pelo próprio marco. Não se trata, portanto, de atribuição fixa de tratamento em uma linha de base anterior a 2022, e sim de exposição contemporânea à origem de cada transição.

4 RESULTADOS PRELIMINARES

Este capítulo apresenta os resultados obtidos até o momento. O adjetivo "preliminares" é literal e tem duas justificativas. A primeira é que o trabalho reporta, nesta versão, um *único* cenário de estimação: a especificação da equação (6), com o corte de período no trimestre do marco e erros-padrão agrupados por unidade primária de amostragem. Não há aqui bateria de sensibilidade, estudo de evento nem teste formal de tendências pré-marco, de modo que os coeficientes devem ser lidos como **associação condicional**, e não como estimativas causais do efeito do marco. A segunda é que a agenda de robustez descrita no Capítulo 5 (medidas alternativas de exposição, estimadores alternativos e tratamento do problema de coleta) ainda não foi executada. O capítulo organiza-se em três blocos: descrição da amostra e das margens de transição; resultado principal; e síntese.

4.1 Descrição da amostra e das margens de transição

A Tabela 1 apresenta a escala efetiva de cada domínio de estimação. O ponto de partida são 3.963.359 pessoas-transições com exposição atribuída à ocupação de origem, distribuídas por 413 códigos ocupacionais, 31.145 unidades primárias de amostragem e 27 trimestres de origem. Cada desfecho usa o subconjunto em que está definido, e nenhuma ausência é convertida em zero.

Tabela 1 - Escala dos domínios de estimação

Domínio (desfecho)	Pessoas-transições	Células estimadas	Ocupações	UPAs
Todas as origens (pareamento)	3.963.359	3.960.584	413	31.145
Pares (saída do emprego)	3.178.582	3.176.283	413	31.047
Destino ocupado (muda de ocupação)	2.882.225	2.880.049	413	31.036
AIOE nos dois lados (margens direcionais)	2.879.139	2.876.964	413	31.036
Origem formal (informalização)	1.677.310	1.676.862	411	30.360

Fonte: Elaboração própria a partir da PNADC/IBGE.

Nota: Origens de 2019T1 a 2025T3. Pessoas-transições não são pessoas únicas: o mesmo indivíduo contribui com até quatro pares. A coluna de células é o número de observações efetivamente estimadas em cada modelo.

A Tabela 2 traz as médias ponderadas antes e depois do marco. Três leituras importam. Primeira: as margens direcionais de exposição sobem quase na mesma proporção (a mobilidade descendente passa de 12,8% para 17,4% e a ascendente, de 12,9% para 17,4%), o que é compatível com aumento geral das taxas medidas de rotatividade ocupacional, e não com deslocamento líquido do emprego para ocupações menos expostas. Segunda: a mudança de ocupação sobe entre sete e oito pontos percentuais nas duas resoluções, reforçando essa leitura. Terceira: a transição de formal para informal aumenta cerca de 69%, de 5,2% para 8,8%, movimento de

grande magnitude que exige leitura conjunta com o ciclo do mercado de trabalho no período. A saída do emprego, em contraste, praticamente não se move.

Tabela 2 - Médias ponderadas dos desfechos, antes e depois do marco

Desfecho	Pré	Pós	Diferença
Continuidade e vínculo			
Pareamento entre entrevistas	0,783	0,812	+0,029
Saída do emprego	0,079	0,081	+0,002
Transição de formal para informal	0,052	0,088	+0,036
Mobilidade ocupacional			
Muda de ocupação (2 dígitos)	0,209	0,280	+0,071
Muda de ocupação (3 dígitos)	0,236	0,318	+0,082
Gradiente de exposição			
Transição para menor AIOE	0,128	0,174	+0,046
Transição para maior AIOE	0,129	0,174	+0,046

Fonte: Elaboração própria a partir da PNADC/IBGE.

Nota: Pré: origens de 2019T1 a 2022T3. Pós: origens de 2022T4 a 2025T3, pelo corte da equação (5). Médias ponderadas pelo peso amostral da entrevista de origem, cada uma no domínio próprio do desfecho.

A Tabela 3 apresenta a diferença entre as matrizes de mobilidade pós e pré entre faixas de exposição. O padrão é inequívoco e não é um padrão de direção: *a permanência na mesma faixa cai em todas as cinco faixas*, entre 3,6 e 8,1 pontos percentuais, com a queda mais forte na quarta faixa. O teste de Wald da equação (4) rejeita a igualdade das matrizes com estatística de 3.040,1 e 20 graus de liberdade. A Figura 4 apresenta a mesma informação em forma gráfica.

Tabela 3 - Diferença entre as matrizes de mobilidade pós e pré, por faixa de exposição

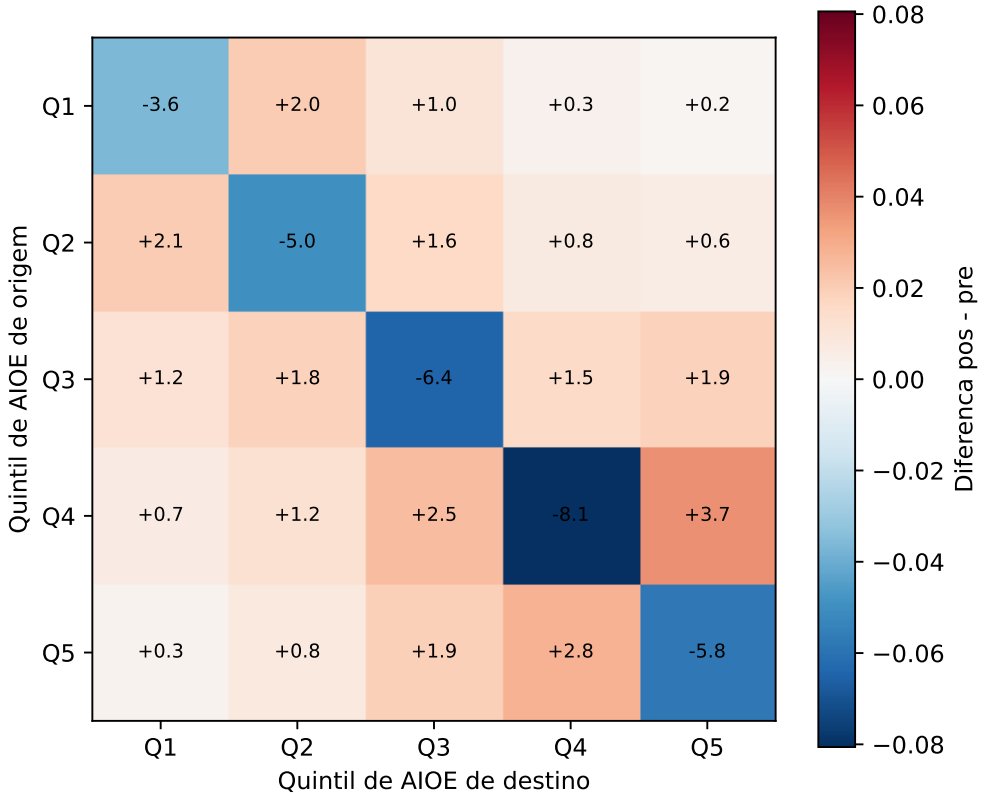
Faixa de origem	Faixa de destino (p.p.)				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Q1 (menor exposição)	−3,60	+2,03	+1,04	+0,34	+0,19
Q2	+2,05	−4,97	+1,60	+0,75	+0,57
Q3	+1,17	+1,83	−6,42	+1,55	+1,87
Q4	+0,69	+1,22	+2,46	−8,06	+3,69
Q5 (maior exposição)	+0,26	+0,82	+1,92	+2,78	−5,79

Fonte: Elaboração própria a partir da PNADC/IBGE.

Nota: Faixas fixas entre códigos ocupacionais. Erros-padrão por reamostragem de UPA (199 réplicas) variam entre 0,04 e 0,28 p.p.; todas as células têm intervalo de 95% que exclui zero. Teste de Wald de igualdade das matrizes: χ^2 = 3.040,1, 20 graus de liberdade.

Um achado descritivo adicional merece registro porque condiciona toda a leitura temporal. A taxa ponderada de mudança de código ocupacional em três dígitos entre entrevistas consecutivas cai abruptamente de 30,0% nas origens de 2019T4 para 15,3% nas de 2020T1, permanece entre 13% e 15% durante todo o período de coleta telefônica e retorna a 34,3% nas origens de 2021T4. Essa descontinuidade coincide com as mudanças no modo de coleta da pesquisa (BAPTISTA; HYPÓLITO; CONDE, 2022), o que torna plausível um problema de medida. Os dados aqui apresentados, porém, não separam o efeito da coleta de mudanças reais do mercado de trabalho

Figura 4 - Diferença entre as matrizes de mobilidade pós e pré



Fonte: Elaboração própria a partir da PNADC/IBGE.

na pandemia, de alterações de composição amostral, do atrito e da codificação ocupacional. Tampouco a comparação entre a magnitude dessa quebra agregada e a dos coeficientes demonstra, por si, viés no gradiente: para isso seria preciso verificar se a quebra varia com a exposição. Como o desenho desta versão usa a série inteira, parte do contraste entre pré e pós atravessa essa descontinuidade, razão pela qual seu tratamento encabeça a agenda do Capítulo 5.

4.2 Resultado principal

A Tabela 4 apresenta os coeficientes da equação (6) para os sete desfechos, em pontos percentuais por unidade de AIOE da ocupação de origem (cerca de um desvio-padrão entre ocupações; Seção 3.5). O painel A traz o coeficiente de interesse β, sobre a interação entre exposição e período; o painel B traz o coeficiente γ da teletrabalhabilidade interagida com o período, estimado simultaneamente na mesma equação. A Figura 5 apresenta o painel A em forma gráfica.

A leitura literal é a seguinte. Condicionalmente aos efeitos fixos de ocupação de origem e de UF-trimestre, à teletrabalhabilidade interagida com o período e ao conjunto de covariáveis

Tabela 4 - Gradiente de exposição e de teletrabalhabilidade, cenário único

Desfecho	Efeito (p.p.)	E.P.	IC 95%	*p*
Painel A — Exposição × pós				
Transição para menor AIOE	+2,187	0,105	[+1,982; +2,393]	<0,001
Muda de ocupação (3 dígitos)	+0,861	0,136	[+0,594; +1,128]	<0,001
Muda de ocupação (2 dígitos)	+0,278	0,128	[+0,027; +0,529]	0,030
Saída do emprego	−0,250	0,075	[−0,398; −0,103]	<0,001
Pareamento (teste de atrito)	−0,261	0,141	[−0,536; +0,015]	0,064
Transição de formal para informal	−0,673	0,094	[−0,858; −0,488]	<0,001
Transição para maior AIOE	−1,364	0,103	[−1,566; −1,161]	<0,001
Painel B — Teletrabalhabilidade × pós				
Transição para menor AIOE	−0,239	0,255	[−0,739; +0,262]	0,350
Muda de ocupação (3 dígitos)	+0,093	0,309	[−0,512; +0,698]	0,763
Muda de ocupação (2 dígitos)	+0,391	0,290	[−0,178; +0,960]	0,178
Saída do emprego	+0,215	0,153	[−0,086; +0,515]	0,161
Pareamento (teste de atrito)	−0,362	0,291	[−0,932; +0,208]	0,213
Transição de formal para informal	+1,734	0,199	[+1,345; +2,124]	<0,001
Transição para maior AIOE	+0,762	0,221	[+0,330; +1,195]	<0,001

Fonte: Elaboração própria a partir da PNADC/IBGE.

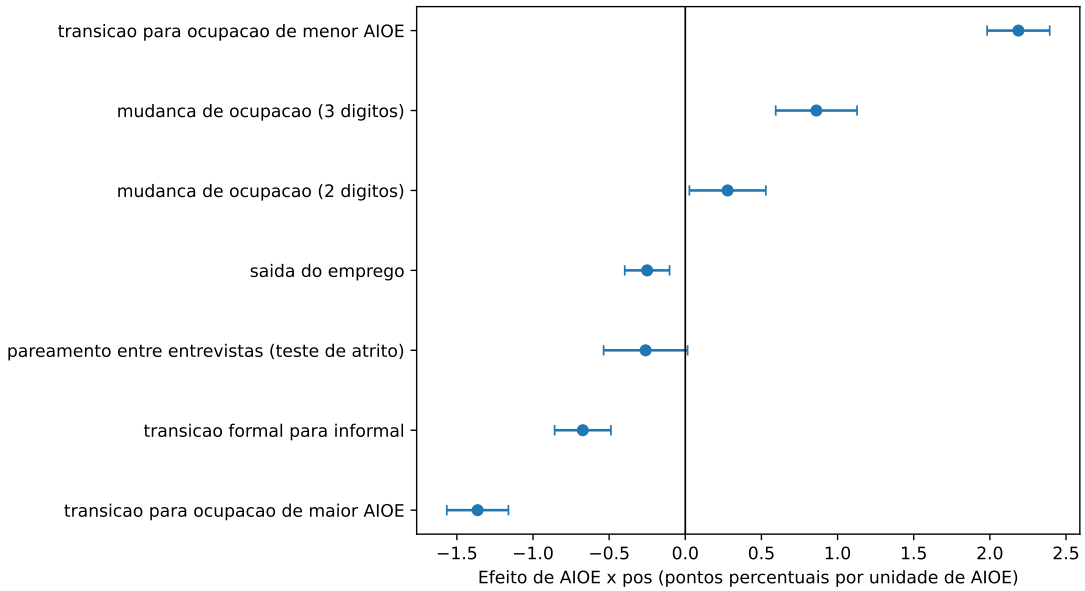
Nota: Efeito em pontos percentuais por unidade de AIOE da ocupação de origem (cerca de um desvio-padrão entre ocupações), no painel A, e por unidade do índice de teletrabalhabilidade, no painel B. Os dois painéis vêm da mesma estimação. Erros-padrão agrupados por UPA, entre 30.360 e 31.145 grupos conforme o domínio. O desfecho de pareamento é um teste de atrito: não rejeitar é o resultado desejável.

demográficas e contratuais, a mudança entre o período pré e o pós na probabilidade de transitar para ocupação menos exposta é 2,19 pontos percentuais maior para ocupações de origem com uma unidade a mais de AIOE; na probabilidade de transitar para ocupação mais exposta, a mudança é 1,36 ponto percentual menor. O coeficiente compara, portanto, as mudanças entre pré e pós de ocupações com exposições diferentes, e não acompanha uma mesma ocupação cuja exposição aumente, já que o AIOE é constante dentro de cada ocupação.

Esses dois números precisam ser lidos em conjunto e contra o pano de fundo descritivo. As duas margens direcionais subiram *ambas* cerca de 4,6 pontos percentuais entre os períodos, conforme a Tabela 2. O que os coeficientes acrescentam é que essa subida geral não foi simétrica ao longo do gradiente: entre ocupações de origem, quanto maior a exposição, mais a composição do movimento pendeu para o lado descendente. Essa assimetria, porém, não é necessariamente específica à exposição: como discutido na Seção 3.6, origens mais expostas têm mais destinos possíveis abaixo delas, e um aumento geral de mobilidade tende, por si só, a elevar mais sua mobilidade descendente, canal que o desenho atual não separa do gradiente. Em magnitude, o coeficiente corresponde a cerca de 12,6% da taxa pós de transição para ocupação menos exposta (2,19 pontos percentuais sobre 17,4%).

O terceiro grupo de resultados é o de frequência de mudança. Maior exposição associa-se a mais mudança de ocupação, com +0,86 ponto percentual na resolução de três dígitos e +0,28 na de dois dígitos. A diferença entre as duas resoluções sugere que parte do movimento adicional

Figura 5 - Gradiente de exposição por desfecho, com intervalos de 95%



Fonte: Elaboração própria a partir da PNADC/IBGE.
Nota: Efeito da interação entre exposição e período, em pontos percentuais por unidade de AIOE da ocupação de origem.

associado à exposição ocorre *dentro* das categorias de dois dígitos da COD, e não entre elas; uma inferência formal sobre essa diferença exigiria considerar a covariância entre as duas estimativas.

O quarto grupo é o das margens de vínculo, e o sinal é contraintuitivo. Maior exposição associa-se a *menos* saída do emprego (−0,25 ponto percentual) e a *menos* transição de formal para informal (−0,67 ponto percentual). Isto é, no período analisado, trabalhadores em ocupações mais expostas não apresentaram deterioração relativa de vínculo; se algo, o contrário. Nesse desfecho, o coeficiente da teletrabalhabilidade é positivo e expressivo (+1,73 ponto percentual por unidade do índice, painel B), enquanto o da exposição é negativo. Como os dois índices têm escalas distintas, os coeficientes não são diretamente comparáveis em magnitude: o desenho permite relatar os dois gradientes condicionais, mas não identificar qual força explica o aumento agregado da informalização.

O teste de atrito merece nota específica. O coeficiente sobre a probabilidade de pareamento é −0,261 ponto percentual, com $p = 0{,}064$: não se rejeita a hipótese de que o gradiente de pareamento em relação à exposição tenha permanecido estável entre os períodos, mas o resultado está próximo do limiar convencional e o sinal é negativo. Como diferenças permanentes de retenção entre ocupações são absorvidas pelo efeito fixo, o teste também não as avalia. Isso não invalida os demais desfechos, mas impede afirmar que a seleção longitudinal esteja descartada.

Uma ressalva de leitura fecha a seção. São sete desfechos fortemente correlacionados, estimados sobre a mesma base e com a mesma especificação, sem correção para multiplicidade.

O coeficiente de mudança de ocupação em dois dígitos, com $p = 0{,}030$, é o que menos resiste a essa ressalva e não deve ser citado isoladamente.

4.3 Síntese dos resultados preliminares

Os resultados preliminares sustentam quatro afirmações, e apenas quatro.

Primeira. Houve aumento generalizado das taxas medidas de rotatividade ocupacional na amostra entre o período pré e o pós, visível na queda de permanência em *todas* as faixas de exposição e na subida simultânea das duas margens direcionais. Parte relevante desse movimento é comum às ocupações, o que não exclui a participação de mecanismos associados à exposição.

Segunda. Condicionalmente à ocupação de origem, ao par UF-trimestre, à teletrabalhabilidade interagida com o período e ao conjunto de controles, há gradiente estatisticamente detectável associado à exposição: maior exposição associa-se a mais transições para ocupações menos expostas, menos transições para ocupações mais expostas e mais mudança de ocupação, sobretudo de resolução fina. A magnitude é da ordem de dois pontos percentuais por unidade de AIOE, cerca de um oitavo da taxa pós de transição para ocupação menos exposta. Nas margens direcionais, esse gradiente não está separado do canal mecânico descrito na Seção 3.6.

Terceira. Nas margens de vínculo o sinal é o oposto do que a leitura alarmista sobre inteligência artificial anteciparia: maior exposição associa-se a menos saída do emprego e a menos informalização. Na informalização, o gradiente é negativo em relação à exposição e positivo em relação à teletrabalhabilidade, sem que o desenho identifique qual força explica o aumento agregado. O sinal nas margens de vínculo é compatível com o ramo do quadro de Autor e Thompson (2025) em que a automação reduz a exigência de especialização das tarefas remanescentes, caso em que o vínculo se preserva e o ajuste recai sobre o rendimento. Compatibilidade, porém, não é teste: como todos os desfechos aqui são de quantidade e nenhum é de preço, o desenho não observa a margem em que esse ramo prevê o efeito, e não separa essa leitura de outras explicações para o mesmo sinal.

Quarta, e limitante. Nada disso é evidência causal. O desenho reporta um único cenário, sem estudo de evento, sem teste de tendências pré-marco e sem bateria de sensibilidade; a série usada atravessa uma descontinuidade na taxa medida de mudança de ocupação em 2020 e 2021, coincidente com a mudança no modo de coleta e de causa ainda não demonstrada. Os coeficientes da Tabela 4 devem ser lidos como descrição condicional de um período que contém essa descontinuidade. O Capítulo 5 organiza o que precisa ser feito para mudar esse diagnóstico, e coloca o tratamento do problema de coleta como prioridade.

5 CONSIDERAÇÕES E MELHORIAS POSTERIORES

Este capítulo cumpre duas funções. Na primeira seção, retoma a pergunta de pesquisa e sintetiza o que os resultados preliminares do Capítulo 4 permitem e não permitem afirmar. Nas seções seguintes, organiza a agenda de melhorias posteriores em quatro frentes (medidas alternativas de exposição, técnicas econométricas alternativas, tratamento do problema de medida na coleta da pesquisa e extensões de escopo), com a indicação, em cada caso, de qual limitação específica a melhoria pretende resolver.

5.1 Considerações sobre os resultados obtidos

A pergunta de pesquisa é se trabalhadores em ocupações mais expostas à inteligência artificial passaram a apresentar transições de trabalho distintas após o lançamento público do ChatGPT. A resposta que os dados sustentam hoje é qualificada em três níveis.

No nível descritivo, a resposta é que houve mudança generalizada, e não mudança concentrada nas ocupações expostas. A permanência na mesma faixa de exposição caiu entre 3,6 e 8,1 pontos percentuais em todas as cinco faixas, e as margens de mobilidade ascendente e descendente subiram quase na mesma proporção. As taxas de transição medidas na amostra aumentaram no período; como esse aumento aparece em todas as faixas, parte relevante dele é comum às ocupações, sem que isso exclua a participação de mecanismos associados à exposição.

No nível de associação condicional, a resposta é que existe um gradiente estatisticamente detectável. Condicionalmente aos efeitos fixos de ocupação de origem e de UF-trimestre, à teletrabalhabilidade interagida com o período e ao conjunto de covariáveis, ocupações de origem com uma unidade a mais de AIOE apresentam, do pré para o pós, aumento cerca de 2,2 pontos percentuais maior na transição para ocupação menos exposta e variação 1,4 ponto percentual menor na transição para ocupação mais exposta, sem que o desenho separe esse gradiente do canal mecânico descrito na Seção 3.6. Nas margens de vínculo o sinal é o inverso do esperado pela leitura alarmista: maior exposição associa-se a menos saída do emprego e a menos informalização, e a informalização apresenta gradiente negativo em relação à exposição e positivo em relação à teletrabalhabilidade, sem que o desenho identifique qual força explica o aumento agregado.

No nível causal, a resposta é que o desenho atual não sustenta a afirmação, por duas razões de natureza distinta. A primeira é de escopo: esta versão do trabalho reporta um único cenário de estimação, sem estudo de evento, sem teste de tendências pré-marco e sem bateria de sensibilidade. Um coeficiente que não foi submetido a esses testes não pode ser apresentado

como efeito causal, qualquer que seja o seu valor-p. A segunda é de medida, e é a mais séria: a taxa medida de mudança de ocupação cai pela metade durante os trimestres de coleta telefônica de 2020 e 2021 e volta ao patamar anterior em 2021T4, uma descontinuidade que atravessa o período pré e cuja causa ainda não foi demonstrada. Enquanto ela não for investigada, todo contraste entre pré e pós que use a série inteira pode refletir, em parte, diferenças entre modos de coleta. É esse fato que organiza toda a agenda a seguir e que promove o tratamento do problema de coleta de item de robustez a prioridade.

5.2 Medidas alternativas de exposição à inteligência artificial

A primeira frente de robustez ataca a validade da variável de tratamento. Hoje o trabalho depende de uma única medida, o AIOE de Felten, Raj e Seamans (2021), construída para a classificação ocupacional americana, anterior à difusão dos modelos generativos e transportada para a classificação brasileira por uma ponte com pesos uniformes declarados. Cada uma dessas três características é uma hipótese que pode falhar, e a maneira de testá-las é substituir a medida mantendo tudo o mais constante.

5.2.1 Exposição específica a modelos de linguagem

A substituição mais direta é pela medida de Eloundou *et al.* (2024), construída tarefa a tarefa para modelos de linguagem de grande porte e contemporânea ao marco temporal usado aqui. Ela responde à objeção mais óbvia que o trabalho atual atrai: o AIOE mede exposição à inteligência artificial em sentido amplo, incluindo visão computacional e reconhecimento de padrões, que não são a tecnologia cujo lançamento define o marco. Se o gradiente estimado com a medida específica for maior que o estimado com a medida ampla, isso é evidência a favor da leitura pretendida; se for menor ou nulo, é evidência de que o gradiente atual capta outra coisa.

5.2.2 Exposição por conteúdo de tarefas rotineiras e não rotineiras

Uma segunda substituição usa medidas de conteúdo de tarefas, na tradição de Acemoglu e Restrepo (2020), para separar exposição a automação de rotinas de exposição a automação de tarefas cognitivas. Essa distinção é a que dá sentido econômico à direção prevista do efeito e permite testar se o gradiente estimado é específico à dimensão cognitiva ou se reflete simplesmente rotinização.

5.2.3 Teletrabalhabilidade como tratamento placebo

Dada a correlação de 0,702 entre exposição e teletrabalhabilidade, um exercício informativo é inverter os papéis: estimar a mesma especificação usando a teletrabalhabilidade como tratamento e a exposição como controle. Se o gradiente de teletrabalhabilidade for da mesma ordem de grandeza, a interpretação em termos de inteligência artificial fica insustentável e o resultado passa a ser sobre reorganização do trabalho remoto.

5.2.4 Sensibilidade à construção da ponte ocupacional

A ponte COD-ISCO-SOC usa pesos uniformes entre códigos SOC associados ao mesmo código COD, comparação em dois dígitos no grupo da agropecuária e ausência de atribuição a ocupações militares. Convém reestimar com pontes alternativas (pesos proporcionais ao emprego americano por SOC, comparação em três dígitos para todos os grupos, e restrição da amostra aos códigos COD com correspondência unívoca) para medir quanto do resultado depende dessas escolhas de construção.

5.2.5 Exposição medida no destino, e não só na origem

Por fim, todas as covariáveis e a exposição pertencem hoje à origem do par. Uma extensão natural é modelar a exposição do destino como escolha, o que transformaria o problema de um gradiente de transição em um modelo de escolha ocupacional com exposição como atributo da alternativa.

5.3 Técnicas econométricas alternativas

A segunda frente ataca a identificação. O procedimento atual é um modelo de probabilidade linear com interação entre tratamento contínuo e indicador de período, estimado com efeitos fixos de alta dimensão. Essa escolha é defensável, mas está longe de ser a única, e os problemas diagnosticados no Capítulo 4 pedem estimadores construídos justamente para tratar deles.

5.3.1 Diferenças em diferenças com tratamento contínuo

O estimador atual impõe, implicitamente, que a resposta seja linear na dose de exposição e que a comparação entre doses diferentes seja livre de seleção. Callaway, Goodman-Bacon e Sant'Anna (2024) mostram que essa hipótese é mais forte do que parece e propõem parâmetros e estimadores que separam o efeito médio em cada nível de dose da comparação entre níveis. Aplicar esse arcabouço permitiria responder se o gradiente estimado é um efeito de dose ou um artefato de composição entre ocupações com doses diferentes.

5.3.2 Análise formal de sensibilidade a tendências não paralelas

O passo anterior a qualquer análise formal de sensibilidade é o estudo de evento: substituir a interação única com o indicador de período por interações com cada trimestre relativo ao marco, examinar se os coeficientes pré são planos e submetê-los a teste conjunto. Feito isso, a análise de Rambachan e Roth (2023) responde à pergunta seguinte: qual é a menor violação de paralelismo no período pós, expressa como múltiplo do maior desvio pré observado, capaz de fazer o intervalo de confiança passar a incluir zero. A melhoria consiste em executar os dois e reportar, para cada desfecho, o intervalo robusto em vez do intervalo convencional, discutindo qual magnitude de violação é economicamente plausível dado o que se sabe sobre a coleta da pesquisa.

5.3.3 Grupos de comparação construídos por pareamento

Uma alternativa ao controle por efeitos fixos é construir explicitamente um contrafactual: parear ocupações de alta exposição com ocupações de baixa exposição semelhantes em trajetória pré-marco, escolaridade média, composição setorial e teletrabalhabilidade, e estimar a diferença apenas entre pares comparáveis. Métodos de controle sintético aplicados a séries ocupacionais agregadas seguem a mesma lógica e têm a vantagem de tornar visível a qualidade do ajuste pré-marco, que é exatamente o ponto fraco do desenho atual.

5.3.4 Modelos de duração e de transição multiestado

O horizonte de um trimestre é uma limitação de desenho, não de dados. A PNADC permite acompanhar o mesmo indivíduo por até quatro transições consecutivas. Modelos de duração e

modelos de transição multiestado (entre ocupado formal, ocupado informal, desocupado e fora da força de trabalho) usariam essa estrutura e permitiriam separar efeitos sobre a taxa instantânea de saída de efeitos sobre o destino da saída.

5.3.5 Modelos de resposta binária e efeitos marginais

Os desfechos binários são hoje estimados por modelo de probabilidade linear, por razões de viabilidade computacional com efeitos fixos de alta dimensão. Como robustez, convém reestimar os principais desfechos com modelo de resposta binária em especificações com menos efeitos fixos e comparar os efeitos marginais médios, verificando se a aproximação linear é adequada nas faixas de probabilidade observadas.

5.3.6 Nível de agrupamento e inferência

O agrupamento atual é feito na unidade primária de amostragem, com mais de trinta mil grupos. Como a exposição varia entre ocupações, e não entre UPAs, há argumento sério para agrupar também (ou principalmente) na ocupação de origem, e para reportar o mesmo coeficiente sob agrupamento em ocupação, em ocupação e UPA e em ocupação e trimestre. Essa última estrutura reduz os graus de liberdade a algo próximo do número de trimestres, faixa em que a aproximação assintótica é frágil e em que procedimentos de reamostragem apropriados a poucos grupos, com imposição da hipótese nula, devem substituir a inferência convencional.

5.3.7 Correção para multiplicidade

São sete desfechos correlacionados, estimados sobre a mesma base e com a mesma especificação, e o trabalho não aplica hoje nenhuma correção para multiplicidade: apenas registra a ressalva. Convém definir, de antemão, a família de hipóteses e o critério de decisão, e reportar o resultado corrigido como resultado principal.

5.4 Tratamento do problema de medida na coleta

A descontinuidade na taxa medida de mudança de ocupação entre o período de coleta presencial e o de coleta telefônica coincide com a mudança no modo de coleta, mas sua causa não está demonstrada: coleta, mudanças reais do período, composição amostral, atrito e codificação

ocupacional podem contribuir. Enquanto ela não for investigada, as estimativas que usam o período de 2020 e 2021 devem ser lidas com cautela. O primeiro passo é diagnóstico: apresentar as séries dos desfechos e da retenção por faixa de exposição e verificar se a quebra varia com a exposição, considerando que cada par liga dois trimestres e pode ter origem e destino em modos de coleta diferentes. A partir daí, três encaminhamentos são possíveis, em ordem crescente de ambição: restringir a amostra a pares cujas duas entrevistas tenham coleta comparável, o que custa parte relevante dos trimestres pré; modelar o período de coleta interagido com a ocupação, como sensibilidade que não separa automaticamente medida e economia; ou tratar a mudança de modo como choque de medida, o que exige uma fonte independente para estimar e descontar o erro.

5.5 Extensões de escopo

Três extensões ampliam a pergunta sem alterar o desenho.

A primeira é incorporar rendimentos. O trabalho atual mede apenas margens de transição, e a literatura de referência, Brynjolfsson, Li e Raymond (2025) e Humlum e Vestergaard (2025), concentra-se em produtividade e remuneração. A PNADC publica rendimento habitual e efetivo, o que permitiria estimar o gradiente de exposição sobre a variação de rendimento entre entrevistas consecutivas.

A segunda é a dimensão regional. Os efeitos fixos de UF interagida com trimestre absorvem hoje toda a variação regional. Uma extensão que tratasse mercados de trabalho locais como unidade de exposição, no espírito de Acemoglu e Restrepo (2020), transformaria essa variação absorvida em variação identificadora.

A terceira é a margem de entrada. O desenho atual condiciona a origem a estar ocupada, e portanto não observa efeito algum sobre quem procura o primeiro emprego. É plausível que seja justamente aí que um efeito de exposição apareça primeiro, e é exatamente a margem que o desenho exclui. O exame de heterogeneidade por faixa etária entre os já ocupados, que é o teste mais próximo disponível, também está por fazer.

5.6 Encaminhamento

A ordem sugerida de execução segue o princípio de atacar primeiro o que ameaça diretamente o resultado. Primeiro, o tratamento do problema de coleta e a definição de qual janela homogênea será adotada como cenário principal: enquanto essa decisão não estiver tomada e

justificada, nenhum coeficiente do Capítulo 4 é defensável como estimativa causal. Segundo, o estudo de evento sobre a janela escolhida, com teste conjunto dos coeficientes pré: é ele que diz se existe desenho a defender. Terceiro, a bateria mínima de sensibilidade: janelas alternativas, estruturas alternativas de agrupamento, tendência específica de exposição e especificação sem o controle de teletrabalhabilidade na mesma amostra. Quarto, a substituição da medida de exposição pela medida específica a modelos de linguagem e o exercício de placebo com teletrabalhabilidade: se o gradiente não sobreviver a esses dois testes, as demais melhorias são irrelevantes. Quinto, a análise formal de sensibilidade a tendências não paralelas e os estimadores alternativos para tratamento contínuo. As extensões de escopo vêm por último, porque ampliam a pergunta antes de a resposta atual estar segura.

REFERÊNCIAS

ACEMOGLU, Daron; RESTREPO, Pascual. Automation and new tasks: how technology displaces and reinstates labor. **Journal of Economic Perspectives**, v. 33, n. 2, p. 3–30, 2019. DOI: 10.1257/jep.33.2.3.

ACEMOGLU, Daron; RESTREPO, Pascual. Robots and jobs: evidence from US labor markets. **Journal of Political Economy**, v. 128, n. 6, p. 2188–2244, 2020. DOI: 10.1086/705716.

AUTOR, David; THOMPSON, Neil. Expertise. **Journal of the European Economic Association**, v. 23, n. 4, p. 1203–1271, 2025. DOI: 10.1093/jeea/jvaf023.

BAPTISTA, Fernanda Karine Ruiz Colenghi; HYPÓLITO, Elizabeth Belo; CONDE, Felipe Quintas. **O tratamento das informações da PNAD Contínua**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. ISBN 978-85-240-4537-0. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101953.pdf. Acesso em: 8 set. 2026.

BASE DOS DADOS. **IBGE — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua)**: microdados. 2026. Disponível em: https://basedosdados.org/dataset/br-ibge-pnadc. Acesso em: 8 set. 2026.

BRYNJOLFSSON, Erik; LI, Danielle; RAYMOND, Lindsey. Generative AI at work. **The Quarterly Journal of Economics**, v. 140, n. 2, p. 889–942, 2025. DOI: 10.1093/qje/qjae044.

CALLAWAY, Brantly; GOODMAN-BACON, Andrew; SANT'ANNA, Pedro H. C. **Difference-in-differences with a continuous treatment**. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2024. Disponível em: https://www.nber.org/papers/w32117. Acesso em: 8 set. 2026.

DINGEL, Jonathan I.; NEIMAN, Brent. How many jobs can be done at home? **Journal of Public Economics**, v. 189, p. 104235, 2020. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2020.104235.

ELOUNDOU, Tyna; MANNING, Sam; MISHKIN, Pamela; ROCK, Daniel. GPTs are GPTs: labor market impact potential of LLMs. **Science**, v. 384, n. 6702, p. 1306–1308, 2024. DOI: 10.1126/science.adj0998.

FELTEN, Edward W.; RAJ, Manav; SEAMANS, Robert. Occupational, industry, and geographic exposure to artificial intelligence: a novel dataset and its potential uses. **Strategic Management Journal**, v. 42, n. 12, p. 2195–2217, 2021. DOI: 10.1002/smj.3286.

HIGANO, Leandro Tamio Marques; CARDOSO, Leonardo Chaves Borges; WOLF, Rayan; SILVA, Maria Micheliana da Costa. Uma nota sobre mobilidade ocupacional e diferenças salariais no Brasil. **Revista Brasileira de Economia**, v. 77, 2023. DOI: 10.5935/0034-7140.20230003.

HUMLUM, Anders; VESTERGAARD, Emilie. **Still waters, rapid currents**: early labor market transformation under generative AI. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2025. Versão revista em março de 2026. A primeira versão circulou com o título *Large language models, small labor market effects*. Disponível em: https://www.nber.org/papers/w33777. Acesso em: 8 set. 2026.

MASSENKOFF, Maxim; MCCRORY, Peter. **Labor market impacts of AI**: a new measure and early evidence. San Francisco: Anthropic, 2026. Publicado em 5 de março de 2026. Disponível em: https://www.anthropic.com/research/labor-market-impacts. Acesso em: 20 set. 2026.

MEGHIR, Costas; NARITA, Renata; ROBIN, Jean-Marc. Wages and informality in developing countries. **American Economic Review**, v. 105, n. 4, p. 1509–1546, 2015. DOI: 10.1257/aer.20121110.

OSÓRIO, Rafael Guerreiro. Sobre a montagem e a identificação dos painéis da PNAD Contínua. **Mercado de Trabalho: conjuntura e análise**, Brasília, n. 73, 2022. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11177. Acesso em: 10 set. 2026.

RAMBACHAN, Ashesh; ROTH, Jonathan. A more credible approach to parallel trends. **The Review of Economic Studies**, v. 90, n. 5, p. 2555–2591, 2023. DOI: 10.1093/restud/rdad018.

ULYSSEA, Gabriel. Informality: causes and consequences for development. **Annual Review of Economics**, v. 12, p. 525–546, 2020. DOI: 10.1146/annurev-economics-082119-121914.

WROBLEVSKI, Bruno; CARVALHO, Terciane Sabadini; SOUZA, Kênia Barreiro de. Dinâmica de transição no mercado de trabalho informal brasileiro: uma análise para categorias ocupacionais no período 2016-2023. *In:* ANAIS do 52º Encontro Nacional de Economia. Natal: ANPEC, 2024. Disponível em: https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i13-e6eccc65914beb667e82f42c9f03ba6b.pdf. Acesso em: 10 set. 2026.